

Rapport

Utredning i forbindelse med brannvesenets dimensjonering

Forfattere:

Karolina Storesund, Kristian Hox, Anne Steen-Hansen, Christian Sesseng, Herbjørg M. Ishol (SWECO)



Fotograf: Kristian Hox

Utredning i forbindelse med brannvesenets dimensjonering

VERSJON

2

DATO

2017-05-15

FORFATTERE

Karolina Storesund, Kristian Hox, Anne Steen-Hansen, Christian Sesseng, Herbjørg M. Ishol (SWECO)

OPPDRAGSGIVER

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

OPPDRAGSGIVERS REF.

Frode Folkedal

PROSJEKTNR.

20323

ANTALLSIDER INKL. VEDLEGG:

52 + 2 vedlegg

SAMMENDRAG

Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). DSB har bedt RISE Fire Research om å bistå med evalueringer i forbindelse med utarbeidelse av forslag til revidert forskrift for organisering og dimensjonering av brann- og redningsvesenet.

Prosjektet har hatt som målsetting å evaluere spesifikke problemstillinger relatert til:

1. Responstid og innsatstid

2. Dimensjonering av beredskap

a. Størrelse på samlet innsatsstyrke samt oppmøte

b. Vaktberedskap – dagkaserne

3. Dimensjonering av beredskap – vaktlag og støttestyrke med hensyn til såkalt "fremskutt enhet"

UTARBEIDET AV

Karolina Storesund

SIGNATUR

KONTROLLERT AV

Anne Steen-Hansen

SIGNATUR

GODKJENT AV

Paul Halle Zahl Pedersen

SIGNATUR

RAPPORTNR.

A17 20323:2

GRADERING

Åpen

GRADERING DENNE SIDE

Åpen

Historikk

VERSJON	DATO	VERSJONSBEKRIVELSE
1	2017-05-04	Første versjon.
2	2017-05-15	Figur korrigert samt tekst utdypet i etter kommentarer fra DSB.

Innholdsfortegnelse

Forord	5
Sammendrag	6
Responstid og innsatstid	6
Størrelse på samlet innsatsstyrke samt oppmøte	6
Fremskutt enhet	7
1 Innledning	8
1.1 Bakgrunn	8
1.2 Målsetting	8
1.3 Begrensninger	8
2 Arbeids- og metodebeskrivelse	9
2.1 Responstid og innsatstid	9
2.2 Dimensjonering av beredskap	9
2.3 Dimensjonering av beredskap - Vaktlag og støttestyrke i forbindelse med såkalt "fremskutt enhet"	10
2.4 Gjennomføring av intervjuer	11
3 Responstid og innsatstid	12
3.1 Innledning	12
3.2 Definisjoner av responstid	12
3.3 Tidsforløpet ved slokkeinnsats	16
3.3.1 Antall utrykninger	17
3.3.2 Alarmbehandlingstiden	19
3.4 Tilstand ved brannvesenets ankomst	22
3.4.1 Krav til innsatstid i noen utvalgte land	25
3.4.2 Kost-nytte-vurdering av innsatstid	26
3.5 Mulige endringer i brannforløp i bygninger	27
3.6 Diskusjon	30
4 Dimensjonering av beredskap	33
4.1 Oppmøte ved hendelser	33
4.2 Samlet innsatsstyrke på 16 personer	35
4.3 Vaktlag og støttestyrke	36
4.4 Dagkasernering	36

4.5	Diskusjon	39
5	Dimensjonering av beredskap - Vaktlag og støttestyrke i forbindelse med såkalt "fremskutt enhet"	41
5.1	Definisjoner brukt i Norge	41
5.2	Tilsvarende ordninger i Sverige	44
5.2.1	Framskjuten enhet	44
5.2.2	Förste insatsperson (FIP)	44
5.2.3	Förstainsatsaktörer	45
5.2.4	Offensiv enhet	45
5.3	Fremskutt enhet i Norge	45
5.3.1	Resultat fra intervjuer	45
5.4	Diskusjon	47
5.4.1	Definisjon av "fremskutt enhet"	47
5.4.2	HMS	47
6	Konklusjoner	48
6.1	Responstid og innsatstid	48
6.2	Størrelse på samlet innsatsstyrke (samt oppmøte)	49
6.3	Dagkasernering	49
6.4	Fremskutt enhet	49
	Referanser	51
	Vedlegg	
	A Intervjuguide brannvesen	
	B Statistisk analyse av alarmbehandlingstid i BRIS	

Forord

Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som en del av forskningsavtalen mellom DSB og RISE Fire Research.

RISE Fire Research er det nye navnet på organisasjonen som frem til 24. april 2017 het SP Fire Research, og som før 1. januar 2014 var kjent som SINTEF NBL (Norges branntekniske laboratorium).

Vi ønsker å rette en stor takk til representanter for brannvesen som har deltatt i intervjuer og bidratt med viktige innspill til prosjektet.

Karolina Storesund

Forsker og prosjektleder

Sammendrag

Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). DSB har bedt RISE Fire Research om å bistå med evalueringer i forbindelse med utarbeidelse av forslag til revidert forskrift for organisering og dimensjonering av brann- og redningsvesenet.

Prosjektet har hatt som målsetting å evaluere spesifikke problemstillinger relatert til:

1. Responstid og innsatstid
2. Dimensjonering av beredskap
 - a. Størrelse på samlet innsatsstyrke samt oppmøte
 - b. Vaktberedskap – dagkasernering
3. Dimensjonering av beredskap – vaktlag og støttestyrke med hensyn til såkalt "fremskutt enhet"

Hovedaktivitetene har bestått i en dokumentstudie av norske og utenlandske kilder, analyse av norsk statistikk, samt intervjuer med representanter for utvalgte brannvesen i Norge.

Responstid og innsatstid

- Det anbefales at definisjonen av responstid bør omfatte alarmbehandlingstid og innsatstid.
- Det anbefales at ny forskrift inkluderer en definisjon for behandlingstiden hos 110, og at betegnelsen for dette begrepet skal være "alarmbehandlingstid 110".
- Krav til maksimum tidsbruk for henholdsvis alarmbehandlingstid og innsatstid bør behandles separat, da 110-sentralen og brannvesenet er organisert i to ulike enheter.
- Definisjonen av innsatstid foreslås som følger:
Innsatstid = Forspenningstid + Kjøretid + Riggetid, hvor riggetiden kan angis som et standardisert antall minutter. Dette blir en konservativ tolkning av innsatstiden med hensyn til beredskapsnivået. Noen brannvesen vil oppleve et slikt krav som strengere enn det som er praktisert til nå.
- Begrepene alarmbehandlingstid, innsatstid og responstid i BRIS bør samsvare med begrepene slik de brukes i forskriften.
- Det anbefales å beholde minuttkravene for maksimum innsatstid (10, 20 og 30 minutter) slik de er angitt i dimensjoneringsforskriften i dag.

Størrelse på samlet innsatsstyrke samt oppmøte

I denne studien har vi ikke hatt tilgang til statistikk som bekrefter eller avkrefter at det er et problem med manglende oppmøte ved hendelser. I våre intervjuer gis inntrykket av at brannvesenene har organisert beredskapen for å unngå slik risiko.

Våre undersøkelser viser at dagens statistikk ikke gir grunnlag for å måle antallet brannvesen som har problemer med vaktordning og antall beredskapspersonell. Vi har derfor ikke noe grunnlag for å si at det er flere brannvesen enn de som selv oppgir problemer som ikke har tilstrekkelig beredskap i forhold til kravene i dagens dimensjoneringsforskrift.

Med hensyn til samlet innsatsstyrke ser vi at:

- Utfordringer blir kartlagt og kompensert for innenfor eksisterende rammer.
- ROS-analysen er et viktig verktøy for bygging av beredskapen, men det er fortsatt viktig med klare minimumskrav i forskriften.
- Ved avvik fra kravet om minimum 16 personer i innsatsstyrken, i tilfeller der beredskapen ikke er dekket fra nabokommuner i et interkommunalt selskap, kan løsninger for eksempel være samarbeid med nabobrannvesen, industrivern og bruk av depotstyrker.

Dagkaserneing blir gjerne sett på som en mellomløsning, og flere kommuner avviker fra denne ordningen. Enkelte små tettsteder som sliter med rekruttering av deltidsmannskaper som både bor og jobber nærme nok stasjonene ser nytten av ordningen, mens det er en stor andel som har oppjustert hele eller deler av vaktstyrken til å være døgnkaserneert. Når dette er gjort, er begrunnelsen basert på ROS-analyse, noe som er i tråd med begrunnelsene beskrevet i veiledningen til dagens dimensjoneringsforskrift.

Fremskutt enhet

Følgende definisjon av "fremskutt enhet" i brannvesen anbefales:

Enhet som kommer tidligere frem på skadestedet enn et helt vaktlag med mannskapsbil. Denne kan være plassert på stasjon eller følge dreierende vakt.

Helse, miljø og sikkerhet må ivaretas, blant annet ved at utrykningsleder er den som vurderer og tar beslutninger med hensyn til hvilke begrensninger og oppgaver som gjelder for den spesifikke enheten. Utdanning og trening på en annerledes arbeidsmetodikk er viktig, både med tanke på kompetanse og gjennomføring, men også for håndtering av hendelser mentalt.

Alarmorganiseringen bør ikke påvirkes, da organisering og beslutning foretas under ansvaret til utrykningslederen.

1 Innledning

1.1 Bakgrunn

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er i et oppdragsbrev fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD) bedt om å utarbeide et forslag til revidert regelverk for organisering og dimensjonering av brann- og redningsvesenet. DSB har bedt RISE Fire Research om å bistå med evalueringer i forbindelse med dette arbeidet.

1.2 Målsetting

Målsettingen har vært å gjennomføre evalueringer i forbindelse temaer relatert til:

1. Responstid og innsatstid
2. Dimensjonering av beredskap
 - a. Størrelse på samlet innsatsstyrke samt oppmøte
 - b. Vaktberedskap – dagkasernering
3. Dimensjonering av beredskap – vaktlag og støttestyrke med hensyn til såkalt "fremskutt enhet"

1.3 Begrensninger

Det er mange problemstillinger og temaer knyttet utviklingen av ny dimensjoneringsforskrift. Denne rapporten tar kun for seg de spesifikke, begrensede problemstillingene som er angitt av DSB.

Vurderingene er basert på tilgjengelig litteratur, på informasjon fra et begrenset utvalg informanter, og på analyse av ett års registreringer i BRIS (DSBs rapporteringssystem for oppdrag håndtert av brann- og redningstjenesten), og ett års rapporteringer i MOB (Melding om brannvern, kommunenes rapport om gjennomføring av relevante oppgaver). Prosjektet har hatt begrensede rammer med hensyn til tid og økonomi, noe som har begrenset mulighetene til å gå mer i dybden og bredden av de enkelte temaene.

2 Arbeids- og metodebeskrivelse

2.1 Responstid og innsatstid

DSB ønsker at studien skal gi svar på følgende:

Innsatstiden ble beregnet på grunnlag av hvor lang tid man hadde før brannen spredte seg videre fra branncellen, og henger sammen med utvikling i byggeskikken.

- a. Står argumentasjonen seg fortsatt, eller er krav til innsatstid modent for revisjon?
- b. Hvordan påvirker mer utbredt bruk av sprinkler argumentasjonen?

"Innsatstid" er definert i dimensjoneringsforskriften som tiden fra innsatsstyrken er alarmert til den er i arbeid på skadestedet, mens "responstid" ikke er definert. I responstid vil også tiden 110-sentralen bruker før innsatsstyrken alarmeres være inkludert.

- c. Hvordan skal "responstid" defineres?
- d. Hva bør kravet til responstid (inkludert innsatstid) være? Det skal fortsatt være minuttkrav, men hvor mange minutter?

Ulike definisjoner er kartlagt gjennom litteraturstudium og intervjuer med representanter for brannvesenet og alarmsentraler. Tidsforløpet i forbindelse med utrykning til en slokkeinnsats, samt mulige konsekvenser for nødvendig innsatstid av endringer i blant annet byggeskikk, er også undersøkt. Statistikkanalyser er utført med utgangspunkt i data fra Melding om brannvernet (MOB) og innrapporteringen av hendelser i BRIS, begge for 2016.

For å undersøke hvordan 110-sentralenes behandlingstid av hendelser varierer ut i fra type hendelse, og geografisk område (fylke), er det blitt gjennomført en multivariat regresjonsanalyse.

2.2 Dimensjonering av beredskap

DSB ønsker at studien skal gi svar på følgende:

1. Dimensjonering og lokalisering: størrelse på samlet innsatsstyrke samt oppmøte

En problemstilling er at en del kommuner ikke oppfyller kravet om minst 16 personer i innsatsstyrken. En annen problemstilling er at noen deltidsbrannvesen har sagt at det kan være krevende å få tilstrekkelig innsatspersonell til å møte ved hendelser. Er dette reelle problemer, og hvor omfattende er de?

2. Vaktberedskap: dagkasernering

Problemstillingen om dagkasernering omhandler spesifikt ordningen som gjelder for tettsteder med 8 000-20 000 innbyggere. Det er en utfordring at noen kommuner velger en, to eller tre personer på døgnberedskap i stedet for den billigere ordningen med kasernert vakt i ordinær arbeidstid og dreiende vakt utenfor ordinær arbeidstid. Hvorfor velger man døgnkasernering i stedet for dagkasernering? Hvor omfattende er løsningen? Hva er de faglige begrunnelsene for å gjøre dette?

For å undersøke i hvilken grad brannvesenene oppfyller dimensjoneringskravet med tanke på bemanning (minst 16 personer i kommunen), ble data fra *Melding om brannvernet* (MOB) analysert. Personantallet som var gitt per brannstasjon ble summert for å gi tall per kommune. Videre ble det laget scatterplot over kommunens bemanningstall mot kommunens innbyggertall.

Gjennom litteraturstudium og intervjuer med brannvesen er det vurdert hvorvidt færre enn 16 personer i vaktstyrken er et problem. Intervjuobjektene er valgt med utgangspunkt i statistikk fra MOB. Ulike løsninger (dagkasernering, døgnkasernering, etc.) er undersøkt med hensyn til argumenter og konsekvenser.

2.3 Dimensjonering av beredskap - Vaktlag og støttestyrke i forbindelse med såkalt "fremskutt enhet"

DSB ønsker at studien skal gi svar på følgende:

Fleksibiliteten som ordningen med fremskutt enhet kan gi, er ønsket.

- a. Definer hva som menes med "fremskutt enhet". Hovedpunktet er hvordan man kan være fleksibel med færre personer enn fire. Fokuset er på to personer, men alternativene en og tre personer skal ikke utelukkes i studien.
- b. Vurder hvordan HMS påvirkes. Er det trygt å rykke ut med to personer? I hvilke situasjoner og hendelser er det trygt?
- c. Hvordan vil det påvirke alarmorganiseringen?

Vurder hvordan dette kan organiseres og hvordan vaktlaget kan være utformet. Bruken av fremskutt enhet kan være et supplement til den vanlige styrken på fire personer, og i noen situasjoner en erstatning.

Ulike definisjoner er kartlagt gjennom litteraturstudium og intervjuer. I tillegg er sikkerhetsaspektet og organisering undersøkt, og ulike erfaringer fra dagens bruk i Norge er kartlagt.

2.4 Gjennomføring av intervjuer

Intervjuobjektene ble plukket ut basert på MOB-rapport 2016. De ble valgt ut blant de som hadde svart de ikke tilfredsstilte dimensjoneringsforskriften, og de som i følge størrelsen på tettstedet (tall fra SSB 2016 [1]) skulle hatt dagkasernering. Her ble det valgt ut både brannvesen som har dagkasernering, døgncasernering og dreiende vakt. I tillegg ble det valgt ut brannvesen som hadde fått fremskutt enhet fra "Det store brannløftet", og enkelte som DSB foreslo med hensyn til problemstillingene rundt fremskutt enhet. Det ble sendt ut en epost med forespørsel om å stille til intervju til 30 brannvesen. Av disse svarte 18 positivt. I et brannvesen snakket vi med leder beredskap, mens vi for de andre snakket med brannsjefen. Alle intervjuene ble gjennomført på telefon. Intervjuguiden som ble brukt finnes i vedlegg A.

¹ "Det store brannløftet" er et prosjekt med formål om å styrke det norske brannvesenet, og er finansiert av Gjensidigestiftelsen. Prosjektet ble startet i 2016. www.brannloftet.no

3 Responstid og innsatstid

3.1 Innledning

Definisjon av begrepet "innsatstid", og kravene til innsatstid er beskrevet i den eksisterende dimensjoneringsforskriften [2]:

§ 1-4 Definisjoner

...

Innsatstid:

- Tiden fra innsatsstyrken er alarmert til denne er i arbeid på skadested.

...

§ 4 – 8. Innsatstid

Til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem m.v., strøk med konsentrert og omfattende næringsdrift o.l., skal innsatstiden ikke overstige 10 minutter. Til sykehus/sykehjem m.v. kan innsatstiden i særskilte tilfeller være lengre dersom det er gjennomført særskilte tiltak som kompenserer den økte risiko.

Innsatstid i tettstedet for øvrig skal ikke overstige 20 minutter.

Innsats utenfor tettsteder fordeles mellom styrkene i regionen, slik at fullstendig dekning sikres.

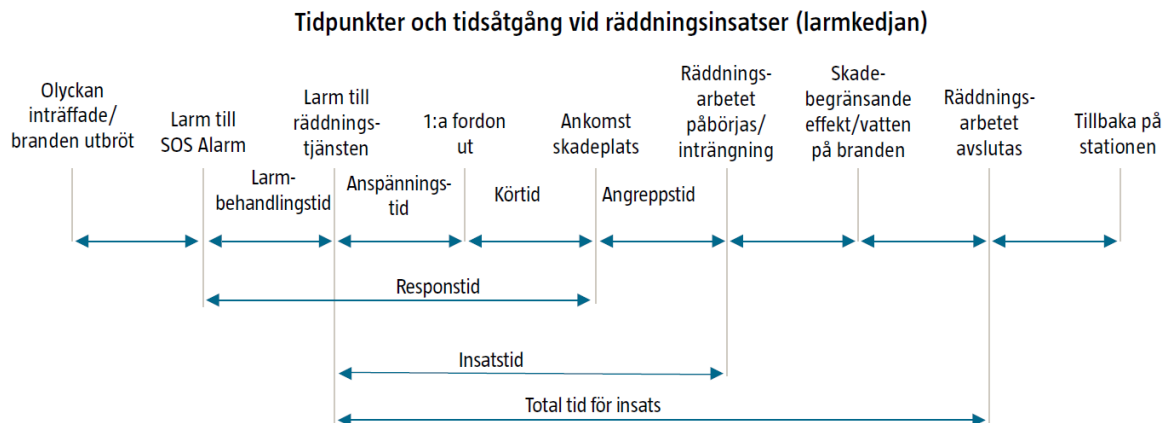
Innsatstiden i slike tilfeller bør ikke overstige 30 minutter.

3.2 Definisjoner av responstid

Bruken og forståelsen av ulike begrep i forbindelse med alarm og håndtering av hendelser er undersøkt, både i brannvesenet i Sverige og ved politi-, ambulanse- og brannvesenutrykning i Norge. Svenske begreper presenteres i Figur 3-1 nedenfor.

"Anspänningstid" tilsvarer det norske begrepet "forspenningstid", og er i Sverige definert som tiden fra brannvesenet har mottatt alarm til første kjøretøy kjører fra brannstasjonen, tid til første utrykning [3], [4]. I Sverige defineres responstiden som tiden fra alarm kommer inn til alarmsentralen til redningstjenesten ankommer ulykkesstedet, se Figur 3-1. En sammenligning av responstiden mellom 2004, 2009 og 2014 viser for øvrig at responstiden til den svenske redningstjenesten har blitt lengre i denne tiårsperioden [5].

I USA defineres total responstid (total response time) for brannvesenet som tiden fra alarm kommer inn til alarmsentralen til den første enheten starter arbeidet (f.eks. slokking) med å kontrollere situasjonen [6].



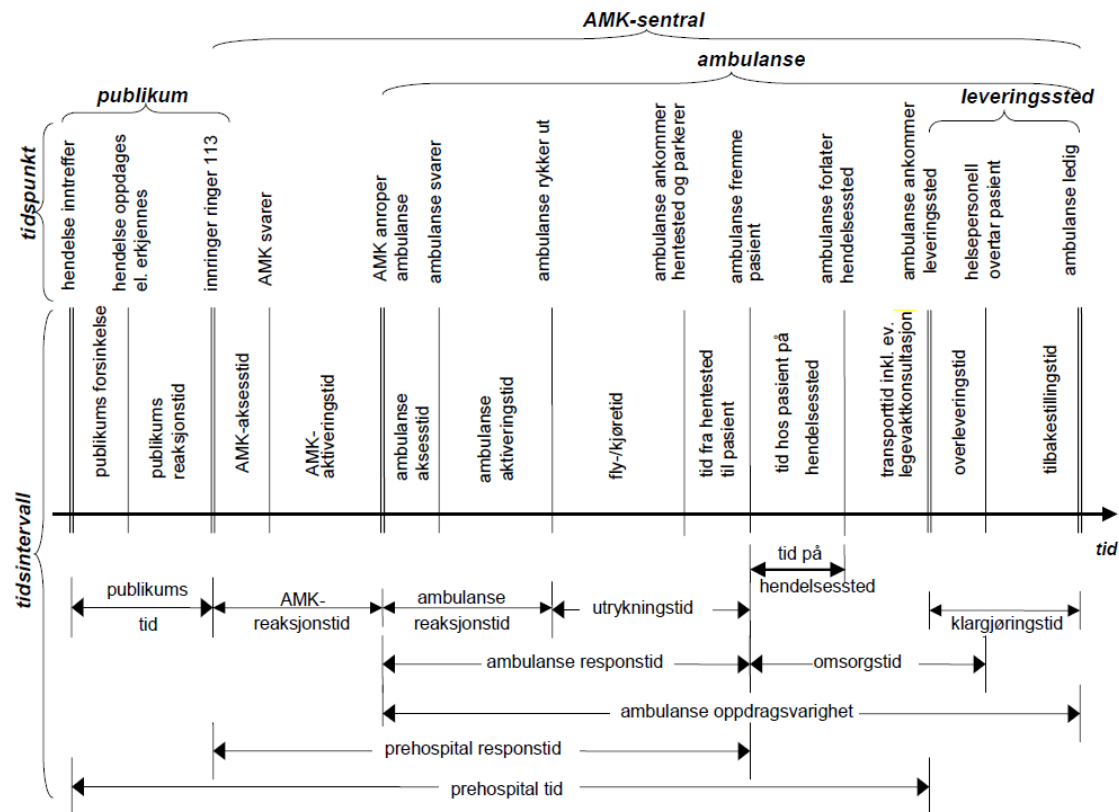
Figur 3-1 Begreper ved redningsinnsats i Sverige [5].

I Tabell 3-1 nedenfor er ulike sentrale begreper presentert slik de er definert for norsk brannvesen, ambulanse og politi. Norske begreper i forbindelse med brannvesenets utrykning er i stor grad definert av dimensjoneringsforskriften og Kollegiet for brannfaglig terminologi (KBT).

Tabell 3-1 Norske begreper ved utrykning.

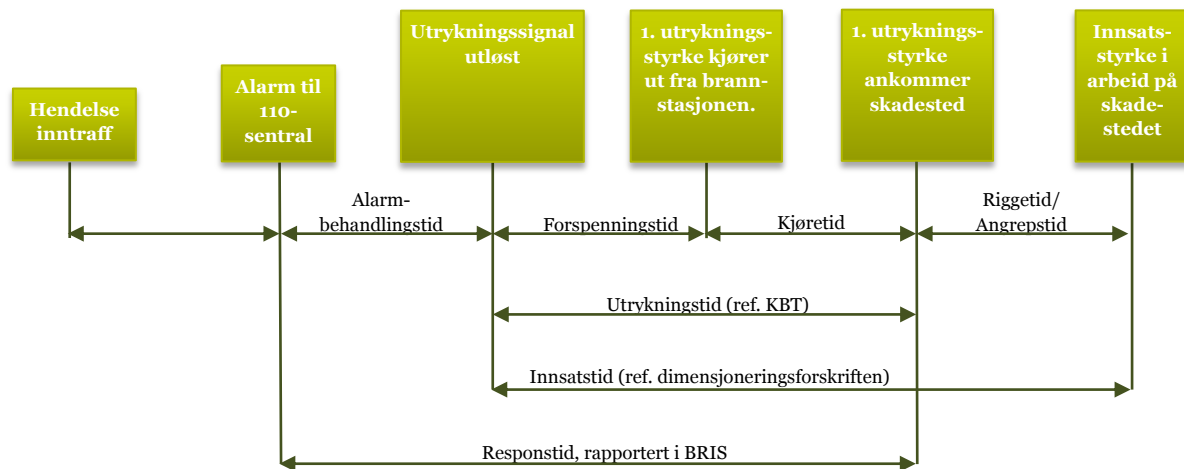
Begrep	Definisjon
Alarmeringstid	Tiden fra første melding om brann eller annen ulykke mottas av nødalamsentralen til de styrkene som i henhold til rutine skal rykke ut, er alarmert [7].
Beregnet behandlingstid 110	Tiden fra "Anrop mottatt" til "Ressurs varslet" (ref BRIS 2016).
Forspenningstid	Tid fra utrykningssignal er utløst på brannstasjon, kaserne eller hos vaktgående personell, til første utrykningsstyrke har kjørt ut fra brannstasjonen [7].
Innsatstid (brannvesenet)	Tid fra innsatsstyrken er alarmert til den er i arbeid på skadestedet [2], [7].
Utrykningstid (brannvesenet)	Tid fra innsatsstyrken har mottatt den første meldingen til den ankommer skadestedet. Utrykningstiden er summen av forspenningstiden og kjøretiden [7].
Angreptid / riggetid	(Ikke definert i dimensjoneringsforskriften eller av KBT.)
Responstid (brannvesenet)	(Ikke definert i dimensjoneringsforskriften eller av KBT.)
Responstid (politioppdrag)	Tiden det tar fra politiet mottar melding om en hendelse (fra det begynner å ringe ved politiets operasjonssentral) til første politienhet er på stedet [8], [9].
Prehospital responstid	Tiden det tar fra innringer ringer 113 til ambulanse er fremme ved pasient [10].
Ambulanse responstid	Tiden det tar fra Akuttmedisinsk kommunikasjonsentral (AMK) anroper ambulanse til ambulanse er fremme ved pasient [10].

Responstiden for helseoppdrag er vist i Figur 3-2 nedenfor.



Figur 3-2 Responstid helseoppdrag (De viktigste tidsbegrepene ved akutte oppdrag og hasteoppdrag) [10].

Figur 3-3 fremstiller tiden mellom hendelse og når innsatsstyrken fra brannvesenet er i arbeid på skadestedet, som det er definert i dimensjoneringsforskriften og av KBT. Riggetid / angrepsstid er ikke definert i dimensjoneringsforskriften eller av KBT, men er her forstått som tiden man forbereder seg for innsats, fra ankomst skadested til den konkrete redningsaktiviteten er klar for å påbegynnes ("vann på slangen").



Figur 3-3 Begreper ved innsats for brannvesen i Norge (tidsforløp frem til innsatsstyrken er i arbeid).

I intervjuene av brannvesenene kom det frem flere ulike tolkninger av hva som menes med tidspunktet når innsatsstyrken er *i arbeid på skadestedet*. Enkelte av intervjuobjektene tolker dette som ankomst ved skadested, mens andre bruker beskrivelsen som røykdykkere klar til innsats, vann på slangen og ferdig sikret skadested. I tillegg svarer enkelte noe som ligger mellom disse alternativene.

3.3 Tidsforløpet ved slokkeinnsats

I *Brannstudien* fra 2013 er det beregnet hvor mange mennesker i landet som bor innenfor dimensjoneringsforskriftens krav til innsatstid [11]. Basert på avstand til nærmeste brannstasjon ble det estimert at vel 47 000 personer i hele landet ikke vil nås på 30 minutter. Tilsvarende vil omlag 242 000 personer av totalbefolkningen ikke nås på 10 minutter.

Brannstudien analyserte gjennomsnittlig rapportert innsatstid for boligbranner i perioden 2011–2012, og beregnet hvor mange prosent av disse brannene som ble nådd innenfor en gitt innsatstid. 70,5 % ble nådd innenfor en innsatstid på 10 minutter, 93,9 % innenfor 20 minutter, og 98,4 % innenfor 30 minutter.

Det er flere forhold som avgjør hvor godt brannvesenet klarer å slokke eller begrense en brann. Noen faktorer er kjente, slik som tilgjengelig bemanning og utstyr i et brannvesen, og hvor brannstasjoner er plassert, og hvor mange stasjoner som kan bistå ved en hendelse. Andre faktorer er ukjente, som når og hvor og hvordan det begynner å brenne, og hvor langt brannen er utviklet før brannvesenet får melding. Infrastruktur, værforhold, trafikkforhold og fremkommelighet er også faktorer som påvirker hvor lang tid beredskapsstyrkene bruker på å rykke ut til hendelsen.

Det finnes ulike tradisjoner for hvordan man bestemmer hvor lang tid det er akseptabelt at brannvesenet bruker fra de mottar alarm til de har startet sløkkeinnsatsen på brannstedet. Som det er vist i forrige kapittel, brukes det ulike begreper på faser i tidsforløpet fra alarm til aktiv håndtering av en hendelse i ulike nødetater, og det brukes også ulike begreper i ulike land. I noen tilfeller bruker man samme begrep, men med ulik betydning. Det er derfor viktig å være presis, og å være sikker på at man sammenligner samme størrelse når man skal se på likheter og forskjeller.

I en masteroppgave fra 2015 ble fire faktorer knyttet til brannvesenets responstid undersøkt [12]:

- organisering
- tid på døgnet for hendelsen
- demografiske forhold (brannvesenets dekningsareal og befolkningsstruktur)
- type hendelse

Data fra 4 306 hendelser fra perioden 2011-2014 i 27 kommuner i Nordland og Troms fylke ble analysert. 82 % av hendelsene var fra Bodø og Tromsø kommuner. Masteroppgaven konkluderer med at brann- og redningstjenestens responstid påvirkes av brannvesenets grad av organisering, og av demografien i området. Kasernert brannvesen gir kortest responstid. Stort dekningsareal gir høyere responstid enn lite dekningsareal. Tid på døgnet for hendelsen påvirket ikke responstiden i signifikant grad. Hendelser med automatisk brannalarmanlegg hadde kortest responstid, på grunn av at den såkalte *administrative responstiden* var kort. Den administrative responstiden som er omtalt i masteroppgaven er summen av alarmbehandlingstiden hos 110-sentralen og forspenningstiden hos brannvesenet. Melding om brann var den type hendelse som hadde høyest gjennomsnittlig responstid, mye på grunn av lange kjøretider. Medianverdien på 10,7 minutter for melding om brann var imidlertid på nivå med andre typer hendelser, bortsett fra responstiden for ABA-hendelser, som hadde en median på 6 minutter.

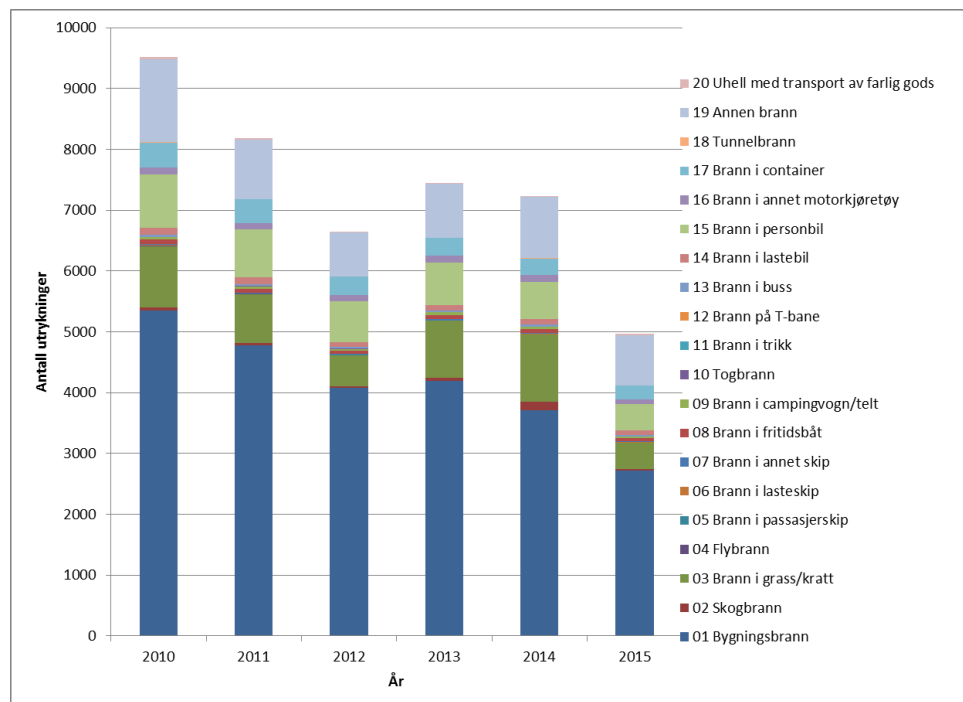
3.3.1 Antall utrykninger

Rapporten *Brannstudien* presenterer oversikt over utrykninger fra år 2000 til 2009 [11]. I perioden var det nedgang i bygningsbranner, ambulanseoppdrag og trygghetsalarmer, mens det var en betydelig vekst i unødige alarmer, trafikkulykker annen brann og brannhindrende tiltak. Mens utrykning til bygningsbranner var det som forekom hyppigst frem til 2005, var trafikkulykke den hyppigst forekommende årsaken til utrykning de siste årene av den analyserte perioden.

Vi har hentet ut informasjon om brannvesenets utrykninger i perioden 2010 til 2015 fra DSBs statistikkbank på nett². Det ser ut til å være en nedadgående trend både i antall utrykninger

² <https://www.dsb.no/menyartikler/statistikk/branner/>

til brannrelaterte hendelser totalt, og i antall utrykninger til branner i bygninger i løpet av denne seksårsperioden. Dette er vist i Figur 3-4.



Figur 3-4 Brannvesenets utrykninger til brannrelaterte hendelser i perioden 2010 til 2015. Utrykninger på grunn av falsk alarm, unødig alarm, og brannhindrende tiltak er ikke inkludert i tallene. Kilde: DSBs statistikkbank på nett.

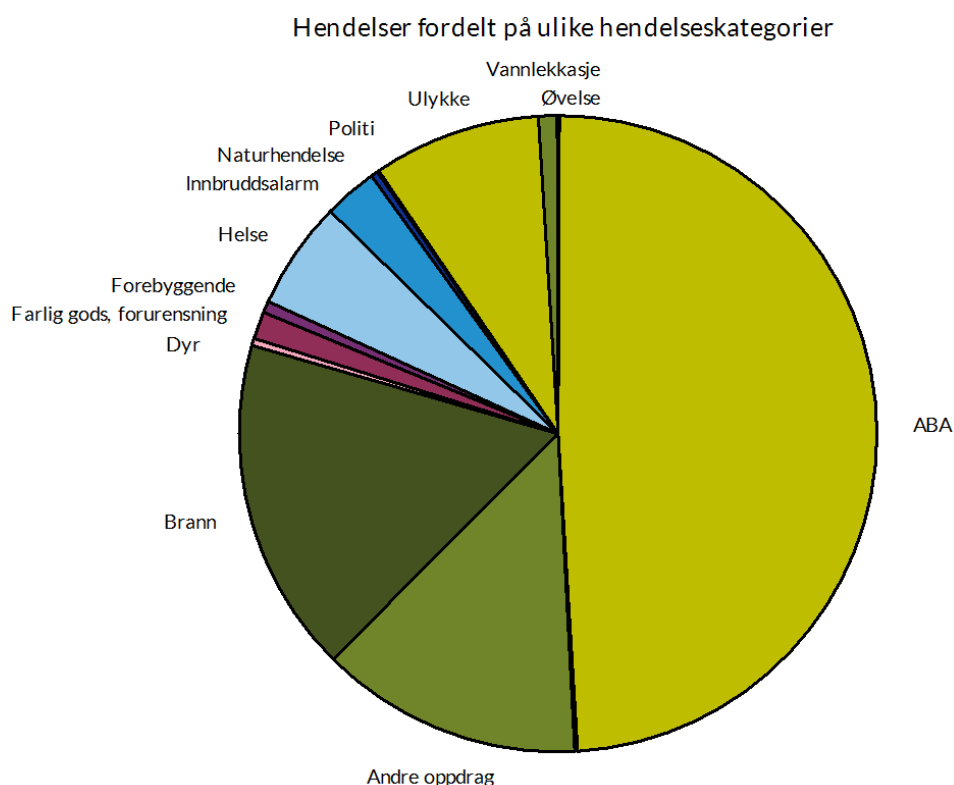
I følge DSB var det 3 092 utrykninger til bygningsbranner i 2016. Sammenligner vi gjennomsnittet over utrykninger til bygningsbranner i perioden 2010-2012 med perioden 2014-2016, finner vi at nedgangen har vært på 33 %. Dette kan selvsagt skyldes endringer i rapporteringsrutiner eller tilfeldige årlige variasjoner, men det er observert nedgang i antall bygningsbranner også i tidligere studier [13], [14].

Det er bygningsbranner som er årsak til den største andelen av de brannrelaterte utrykningene. Når det gjelder bygningsbranner, så er det avgjørende for brannvesenets muligheter til skadebegrensende innsats at de blir varslet om brannen så tidlig i forløpet som mulig. Dette vil selvsagt også gjelde for andre typer branner, men i varierende grad. Eksempelvis var det i følge DSBs statistikkdatabase årlig mellom 200 og 400 utrykninger til brann i containere i løpet av perioden 2010-2015. En risiko med containerbranner kan være spredning til nærliggende bygninger, og det er derfor viktig å få slokket brannen raskt. Men det er rimelig å anta at risikoen generelt sett er lavere enn for en bygningsbrann, både med hensyn til personrisiko og med hensyn til risiko for tap av materielle verdier. På grunnlag av risikobildet er det derfor brann i bygning som må være dimensjonerende for krav til brannvesenets innsatstid. En av konklusjonene til arbeidsgruppen bak rapporten *Brannstudien* var at grunnlaget for fremtidens responstid, som innsatstiden i dag, fortsatt i hovedsak bør være innrettet mot brannbekjempelse der en brann kan føre til tap av mange

mennekeliv, men at også andre hendelser kan vurderes omfattet av et fremtidig tidskrav [11].

3.3.2 Alarmbehandlingstiden

Data for 67 762 hendelser i løpet av 2016 registrert av 110-sentralene i BRIS er analysert med hensyn til behandlingstid. Hvordan hendelsene var fordelt på ulike typer hendelser er presentert i Figur 3-5.



Figur 3-5 Hendelser meldt inn til 110-sentralene fordelt på hendelseskategorier. Kategoriene ABA (automatisk brannvarslingsanlegg) og brann må ses i sammenheng, da ABA er brannalarmer. Andre oppdrag er en samling andre oppdrag som ikke faller inn under andre kategorier. Dataene er rapportert inn til DSB via BRIS i 2016.

Alarmbehandlingstiden for disse hendelsene er vist i Tabell 3-2. Den statistiske analysen av datasettet er beskrevet i Vedlegg B.

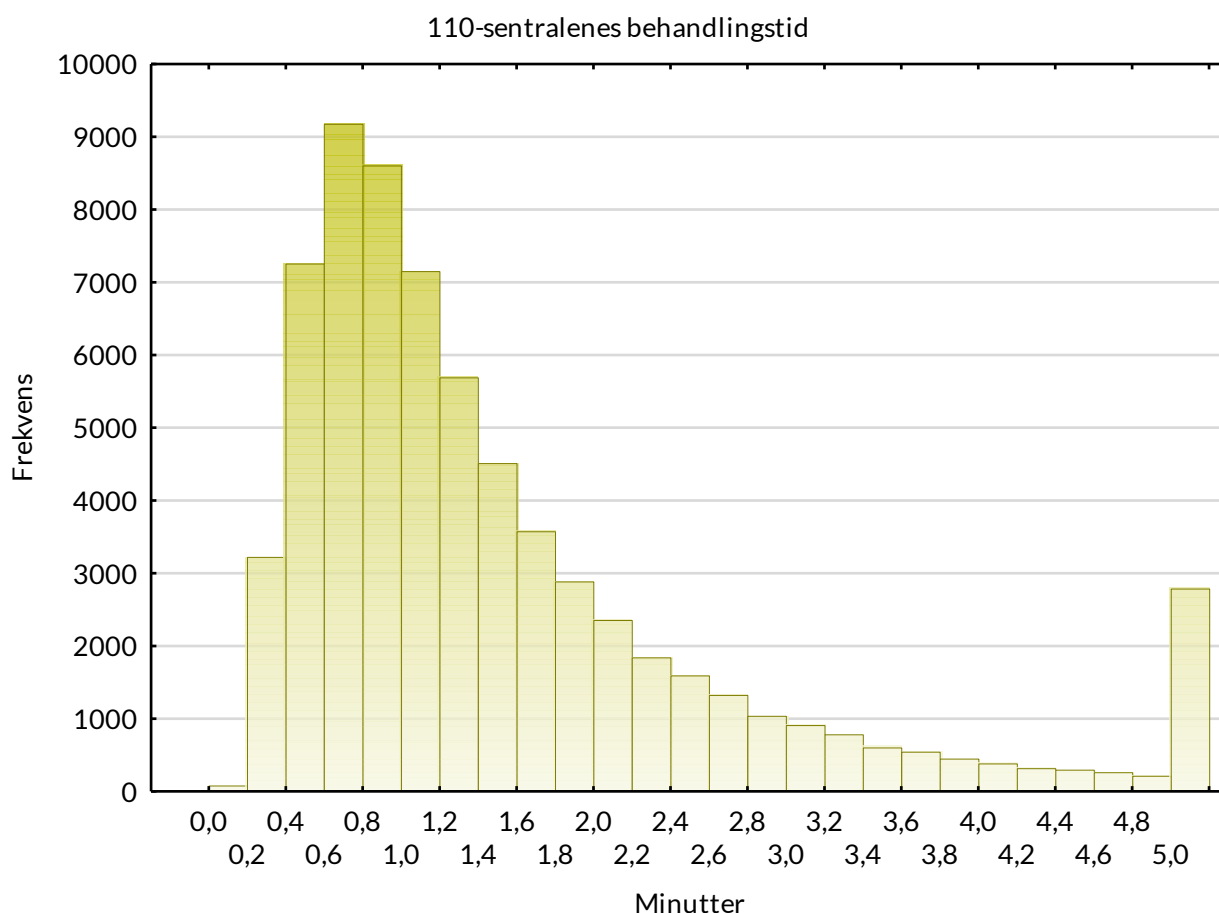
Tabell 3-2 Alarmbehandlingstid på 110-sentralene for 67 762 hendelser registrert i BRIS for 2016. Linjer for brannrelaterte hendelser er skravert.

Type hendelse	Antall hendelser	Alarmbehandlingstid i minutter		
		Median	Min	Max
ABA*	36 779	0,88	0,07	379
Andre oppdrag	4 741	1,92	0,15	1195
Brann	12 349	1,75	0,02	919
Dyr	190	2,67	0,32	213
Farlig gods, forurensning	576	2,63	0,45	1164
Forebyggende	96	2,55	0,75	170
Helse	3 748	1,40	0,25	521
Innbruddsalarm*	1 951	0,80	0,17	75
Naturhendelse	160	2,76	0,32	1195
Politi	74	1,95	0,42	276
Ulykke	6 412	1,76	0,25	282
Vannlekkasje	669	2,13	0,37	180
Øvelse	17	2,40	0,70	115
Alle hendelser samlet	67 762	1,17	0,02	1 195

*Statistisk signifikante forskjeller fra resten av datamaterialet

Medianverdien for behandlingstiden varierte mellom fylkene fra 0,78 minutter til 2,07 minutter, analysene viste at begge disse ytterpunktene var statistisk signifikante.

110-sentralenes alarmbehandlingstid er fremstilt i et histogram i Figur 3-6.



Figur 3-6 Histogram som viser 110-sentralenes alarmbehandlingstid for alle hendelsene registrert i BRIS for 2016. Søylen ytterst til høyre viser akkumulerte antall observasjoner med behandlingstid over 5 minutter.

Tabell 3-3 viser hvilken andel av hendelsene i 2016 som ville ha oppfylt krav til alarmbehandlingstid ved 110-sentralen på henholdsvis 2, 3 og 4 minutter.

Tabell 3-3 Andel av 67 762 hendelser registrert i BRIS for 2016 som ville oppfylt ulike krav på alarmbehandlingstid på 110-sentralene.

Type hendelse	Andel hendelser [%] som ville oppfylt et krav til alarmbehandlingstid på		
	≤ 2 minutter	≤ 3 minutter	≤ 4 minutter
ABA	79,3	84,3	85,7
Alle Brann	49,7	67,2	75,2
Alle hendelser unntatt ABA og Brann	39,7	51,7	56,9
Alle hendelser	60,8	70,3	74,1

Fra intervjuene ser vi at det er store forskjeller på om brannvesenene opplever at alarmsentralene bruker hensiktsmessig med tid, eller om de kunne kalt ut brannvesenet tidligere. Særlig trippelvarsling mellom de tre sentralene (AMK, politi og brann) blir sett på som et problem. Brannvesenene melder at de andre instansene ofte bruker lang tid på å vurdere om det er behov for brannvesenet, og at brannvesenet derfor ankommer sent til hendelser der det kunne ha hatt stor betydning at de kom tidligere. Det brukes også oftere lenger tid når meldingen skal gjennom flere ledd. Enkelte sa også at sentralene ikke fulgte varslingsinstruksene gitt av brannvesenene, og ga for lite informasjon.

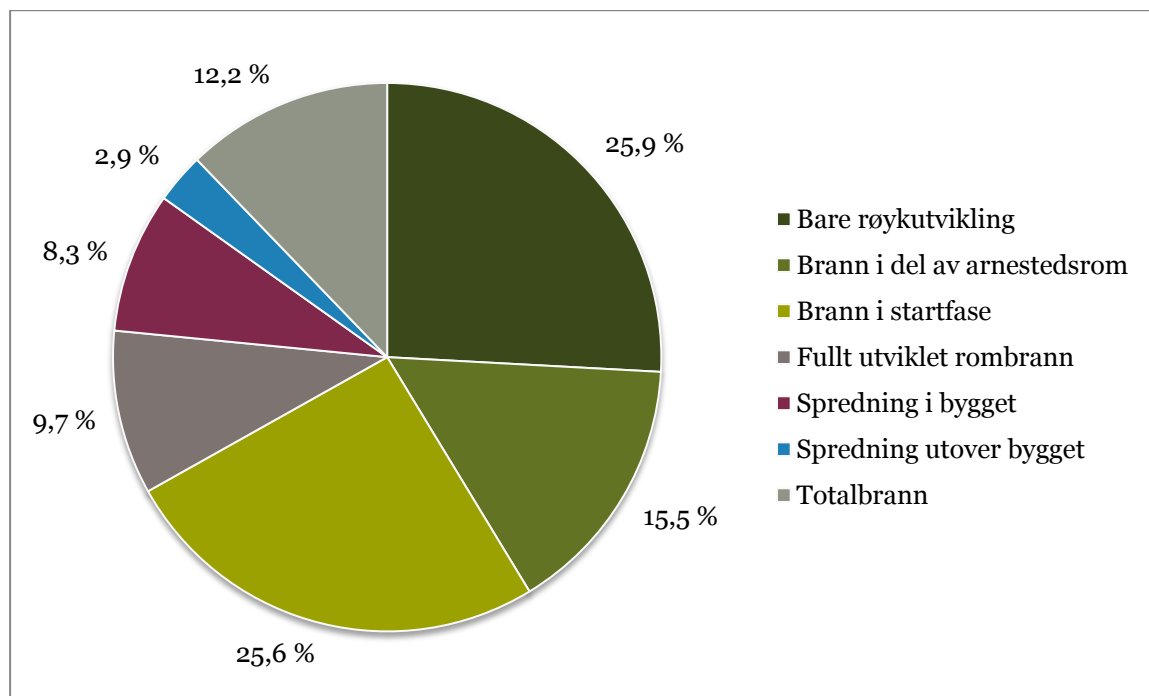
3.4 Tilstand ved brannvesenets ankomst

I rapporten *Analyse av DSBs brannstatistikk for bygningsbranner i tiårsperioden 1994-2003* ble utrykningstiden sammenholdt med brannutvikling og skadeomfang for til sammen 4 114 bygningsbranner i 1994 og 2003 [14]. Utrykningstiden er i rapporten definert som *differansen mellom tidspunktet for når brannvesenet er fremme på brannstedet og tidspunktet for brannmeldingen* (dvs. når brannvesenet mottar meldingen). Det ble påvist en sammenheng mellom utrykningstiden og skadeomfanget når utrykningstiden var under 25-30 minutter; jo lenger utrykningstid, jo større skadeomfang. En oppsummering av de gjennomsnittlige verdiene for de to årene er vist i Tabell 3-4 under. Det var ingen vesentlige forskjeller i fordelingen av hendelser på de tre kategoriene for de to årene.

Tabell 3-4 Sammenheng mellom brannvesenets utrykningstid og status for brannen ved brannvesenets ankomst for 4 114 bygningsbranner i 1994 og 2003 [14]. Branner som var slokket ved ankomst er utelatt her.

	Status for brannen ved brannvesenets ankomst		
	Røykutvikling i bygning	Brann i del av objekt	Overtent
Antall bygningsbranner	1001	2085	1028
(% av totalt antall)	(24 %)	(51 %)	(25 %)
Gjennomsnittlig utrykningstid	8 minutter	9 minutter	16 minutter

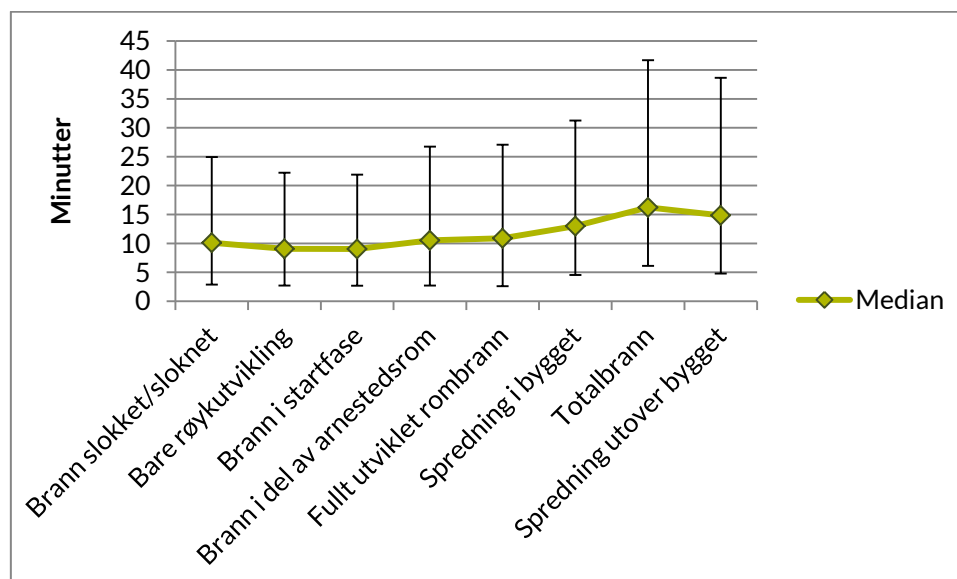
Data fra 2 077 bygningsbranner registrert i BRIS for 2016 er analysert med hensyn til hvor langt brannene var utviklet da brannvesenet ankom. 414 av disse var slokket eller hadde slokket av seg selv da brannvesenet ankom. Fordelingen av de resterende 1 663 bygningsbrannene på status for brannutvikling er vist i Figur 3-7, og sammenhengen mellom status og responstid (for alle de 2 077 utrykningene til bygningsbrann) er vist i Figur 3-8.



Figur 3-7 Fordeling av status for brannutviklingen ved brannvesenets ankomst for 1 663 bygningsbranner registrert i BRIS for 2016. Data for 414 branner som var slokket eller hadde slokket av seg selv er utelatt i figuren.

Sammenlignet med dataene fra 1994 og 2003, ser vi at andelen branner der det bare var røykutvikling da brannvesenet ankom er på samme nivå, ca. 25 %. I det eldste datasettet er det bare fire kategorier for status på brannen (*røykutvikling i bygning, brann i del av objekt, overtent og slokket*), mens BRIS har åtte. Det kan derfor være noe usikkerhet knyttet til å vurdere om andelen branner som er relativt godt utviklet er ulikt i de to datasettene. I dataene fra 2016 ser vi at branner som er i tidlig fase (*bare røykutvikling, brann i del av arnestedsrom og brann i startfase*) til sammen utgjør 67 %, mens velutviklede branner utgjør 33 %.

Det er ingen informasjon om skadeomfanget for brannene som var i kategorien slokket eller slokket av seg selv. Noen av disse brannene er sannsynligvis slokket i en tidlig fase av personer i bygningen, mens andre kan være slokket på grunn av mangel på oksygen eller mangel på brensel (totalt utbrent).



Figur 3-8 Responstid fordelt på status for brannutviklingen ved brannvesenets ankomst for 2 077 bygningsbranner registrert i BRIS i 2016. Feilmarkørene viser henholdsvis 25 %- og 75 %-kvartilene.

Rapporten *En analyse av det norske brannvesenet* ble utarbeidet av SINTEF NBL i 1989, og dannet grunnlaget for en rekke kriterier i dimensjoneringsforskriften [16]. Krav til innsatstid var ett av områdene som ble behandlet. I rapporten sies det at innsatstiden er en av to hovedparametere ved dimensjonering av brannvesen, og den ble også vurdert til å være den viktigste for brannvesenets effektivitet. Den andre hovedparameteren er størrelsen på utrykningsstyrken.

Vurderingene tok utgangspunkt i beskrivelse av forløpet av en brann, de ulike fasene i brannutviklingen, og om brannen kunne spre seg ut av branncellen den startet i. Deretter ble

brannvesenets rolle og muligheter for slukkeinnsats vurdert, og sammenholdt med hva som er målet med innsatsen: slukking eller avgrensing av brannen.

I analysen ble tid overtenning vurdert som et naturlig utgangspunkt for dimensjonering av brannvesenets innsatstid. Det ble presisert at tid til overtenning ikke er en konstant verdi, men avhenger av geometri, innredning, overflatematerialer, ventilasjon, og av forhold ved startbrannen. Hvis man kan forutsette en bestemt fordeling av tid til overtenning for karakteristiske bygningstyper, så kunne man for eksempel estimere hvor lang innsatstid brannvesenet ville trenge for å rekke frem før brannen gikk til overtenning i startbranncellen i 90 % av tilfellene. Mulighetene for å slukke vil avhenge av størrelsen på innsatsstyrken og valg av slokketaktikk, slokketeknikk og tilgjengelig utstyr.

Betydningen av innsatstiden ble vurdert, og gjennomsnittlig innsatstid i kommuner ble sammenholdt med innbyggertallet. Innsatstiden økte med synkende innbyggertall. Det ble påpekt at det var en sammenheng mellom kommunens innbyggertall og areal – kommuner med lave innbyggertall dekker ofte store areal. Dette kunne være en årsak til at brannvesen i kommuner med lave innbyggertall hadde lengre innsatstid enn brannvesen i kommuner med mange innbyggere.

3.4.1 Krav til innsatstid i noen utvalgte land

I rapporten *Global Concepts In Residential Fire Safety* fra 2007 blir strategier for brannvesen i Storbritannia, Sverige og Norge sammenlignet [17]. Her beskrives det at i Storbritannia har det blitt mer fokus på forebygging, og at nasjonale krav til "responstid" (eng. response time) er byttet ut med verdier basert på lokale tilpasninger. Det gamle systemet er erstattet med *Integrated Risk Management Planning (IRMP)*, hvor hvert brannvesen skal sette egne mål til responstid ut fra en risikovurdering. Det beskrives også at Norge og Sverige har stort fokus på forebygging, og at dette er grunnen til at krav til innsatstid er ti minutter.

I dokumentet *Fifth London Safety Plan 2013-2016* utgitt av London Fire Brigade, blir "London's attendance standards" beskrevet [18]. Det blir sagt i dokumentet at standarden til London Fire Brigade er blant de beste i UK.

Målene for innsats i London er at

- tid for å få første brannbil til hendelsen skal være innen seks minutter i gjennomsnitt
- den andre brannbilen skal ankomme etter åtte minutter i gjennomsnitt
- en brannbil skal rekke frem uansett sted i London innen tolv minutter i 95 % av hendelsene

Disse målene har vært gjeldende siden 2008/09.

De opprinnelige målene for Storbritannia var utarbeidet i 1947, og var mer basert på å berge materielle verdier enn å redde liv. Krav til innsatstid var fordelt på fire soner, og varierte fra fem til tjue minutter. I dag gir regelverket mulighet til å stille risikobaserte lokale krav til

innsatstid, og London Fire Brigade har dermed valgt å holde samme standard over hele London-området.

I Storbritannia har man observert at responstiden i de fleste dødsbranner har vært lav [17]. I Merseyside var responstiden under seks minutter i mange av dødsbrannene. Konklusjonen var at kortere responstid ikke nødvendigvis ville redde flere liv, i disse tilfellene er det forebyggende tiltak som vil ha størst effekt.

I Storbritannia var gjennomsnittlig responstid 6,5 minutter i 2006 [19]. Responstid er her definert som tiden fra alarm er mottatt til første kjøretøy ankommer skadestedet [20].

Økt trafikk er en utfordring med hensyn til å holde innsatstiden nede. I Storbritannia er det påvist at en økning i trafikknivåene på 14 % var statistisk korrelert med innsatstiden [19]. Gjennomsnittlig innsatstid økte fra 5,5 minutter til 6,5 minutter over en periode på ti år.

3.4.2 Kost-nytte-vurdering av innsatstid

I rapporten *Tidsfaktorns betydelse vid räddningsinsatser – en uppdatering av en samhällsekonomisk studie* fra Räddningsverket i Sverige, er kostnader knyttet til tidsforbruket ved brannvesenets utrykninger presentert [21]. Når brannvesenet ankommer tidlig, betyr det at verdier er spart, ankommer brannvesenet sent, betyr det at verdier har gått tapt. Verdien av tidsfaktoren er presentert som svenske kroner (2004-verdi) per fem minutter, og det er flere hendelser enn brann som er vurdert. I beregningene inngår både personskader (døde, hardt- og lett skadde) og skader på materielle verdier (eiendom og miljø). For brann i bygning ble det estimert at fem minutter var verdt 137 800 svenske kroner. For brann som ikke var i bygning, var verdien 5 000 svenske kroner per fem minutter. Det blir sagt at disse verdiene kan brukes opp til i alle fall 15 minutters endring i innsatstid. Omtrent halvparten av verdien er knyttet til personskade, resten til materielle skader. Rapporten har anvendt det svenske Vägverkets verdier for personskader, der et dødsfall er anslått til å koste 15,4 millioner svenske kroner (2003-verdi).

Kostnader for personskader er svært usikre, og tallene som er brukt i denne svenske studien er andre enn dem som anvendes i samfunnsøkonomiske analyser i Norge. I Norge er den økonomiske verdien av et statistisk liv (VSL) foreslått til 30 millioner kroner (2012-verdi), og denne verdien anbefales brukt for alle sektorer [20]. For barn anbefales det å anvende en høyere VSL, to ganger den generelle VSL er foreslått.

Forfatterne presenterer eksempler på hvordan en slik verdivurdering kan brukes i konkrete tilfeller som for eksempel å bestemme om et brannvesen skal ha heltids- eller deltidsmannskaper. I noen tilfeller kan gevinsten ved redusert innsatstid være høyere enn økte kostnader for mannskaper, i andre tilfeller kan det være omvendt.

3.5 Mulige endringer i brannforløp i bygninger

Det blir hevdet at forventet tid til overtenning er kortere i moderne bygninger enn i eldre bygninger. Det er flere grunner til dette. Bruk av nye typer materialer som er lette å antenne, fører til rask flammespredning og avgir mye røyk og varme når de brenner, er en av faktorene. Slike materialer finner vi både i selve bygningskonstruksjonen, og i interiør og inventar. Dette ble også brukt som argument i rapporten *En analyse av det norske brannvesenet* fra 1989 [16]. Det er grunn til å tro at argumentene om rask(ere) brannutvikling i moderne bygninger, spesielt i moderne boliger, fremdeles er holdbare, men det er usikkert hvor stor endringen har vært de siste årene. Fra intervjuene med brannvesen er det få som opplever en endring i brannbildet de siste tjue årene. Enkelte sier at brannen sprer seg raskere, men samtidig sies det at bedre skillekonstruksjoner gjør at brannen sjeldnere sprer seg ut av branncellen. Videre bygges det høyere og tettere enn tidligere, noe som gir mer komplekse bygningsmasser å forholde seg til, noe som kan være en utfordring for slokkeinnsatsen.

Flere faktorer i tilknytning til byggeskikk har endret seg over tid. Rapporten *Analysis of changing residential fire dynamics and its implications on firefighter operational timeframes* utgitt av UL I USA beskriver brannforsøk som viser at tiden til overtenning i dagens boliger kan være åtte ganger raskere enn i boliger for 50 år siden [21]. I forsøkene ble møbler fra omkring 1950 testet i konstruksjoner bygget av materialer som var vanlig i bruk fra 1950 til 1970. Dette ble sammenlignet med resultater fra tester med moderne møbler i rom bygget av nyere typer bygningsmaterialer. Rapporten presenterer en "moderne brannformel", som vi kan gjengi som i Figur 3-9 under.



Figur 3-9 Faktorer med negativ påvirkning på brannutviklingen i moderne boliger [23].

Faktorene i Figur 3-9 vil i stor grad også være relevante for norske boliger.

I en artikkel i SSBs Samfunnsspeilet fra 2004, beskrives endringer i norsk boligstandarden etter 1960 [24]. Antallet boliger ble nesten doblet fra 1960 til 2001, mens antall innbyggere bare økte med en firedel. I 1973 var gjennomsnittsboligen 88 kvadratmeter, i 2001 var den 115 kvadratmeter. De største boligene ble bygget på 1980-tallet. Det er nær 2,5 millioner boliger i Norge, og over 7 av 10 av disse er i småhus [25].

Brannenergi er definert som *Summen av varmemengde som frigis ved forbrenning av alle faste og mobile brennbare materialer i et område*³. I praksis er det den teoretiske energien som brennbare materialer i bygningskonstruksjonen og inventar inneholder. Moderne boliger inneholder mye møbler og annet inventar (for eksempel leker, tekstiler, elektronikk etc.) som er brennbart, og vår oppfatning er at mengdene av slike produkter er større i dag enn for 50-60 år siden. Det ble gjort en undersøkelse av brannenergien i mobil innredning i 77 norske boliger rundt år 2000 [26]. Den viste at variasjonen i boligene var stor, og varierte mellom 250 og 500 MJ/m² (per gulvareal). I et rom på 20 m² vil det si at det kan være energi mellom 5 000 MJ og 10 000 MJ. Hvis alt inventar brenner fullstendig opp i løpet av en time vil det avgi mellom en og tre megawatt, noe som tilsvarer varmeavgivelsen i et overtent rom. I tillegg kommer energien i selve bygningskonstruksjonen og fast innredning.

Det har vært stor utvikling når det gjelder byggematerialer de siste 50-60 årene. Samtidig har det byggtekniske regelverket blitt utviklet, slik at det stilles branntekniske krav til både bygningsmaterialer og konstruksjonsdeler som skal sikre et minimumsnivå av brannsikkerhet i bygninger, også i boliger. Så lenge byggevarer brukes i henhold til regelverket, og så lenge de monteres og installeres uten vesentlige feil, så bør brannsikkerheten i dag være minst like god som for 20-30 år siden, uavhengig av hvilke byggematerialer som anvendes. Imidlertid kan nye krav til energieffektive bygninger ha effekt på brannutviklingen, uten at dette er undersøkt i stor grad. Bedre varmeisolering av bygninger kan for eksempel tenkes å gi en hurtigere brannutvikling, fordi varmetapet fra brannen blir redusert.

Et annet forhold der det har vært store endringer i bygninger, er tettheten av elektronisk utstyr av ulike slag, og ikke minst utstyr med batterier som krever lading. Slikt utstyr er potensielle tennkilder, og kan øke sannsynligheten for brannstart, men det vil ikke nødvendigvis ha betydning for brannutviklingen.

I tillegg til faktorer som gjør moderne brannutvikling raskere, er det i løpet av de siste tiårene innført tiltak som har hatt positiv effekt med hensyn til brannsikkerheten. Tiltak som gjør at branner oppdages så tidlig som mulig, at brannutvikling og brannspredning begrenses, og at branntilløp slokkes tidlig, er viktig for hvilke muligheter brannvesenet har til slokkeinnsats når de kommer frem.

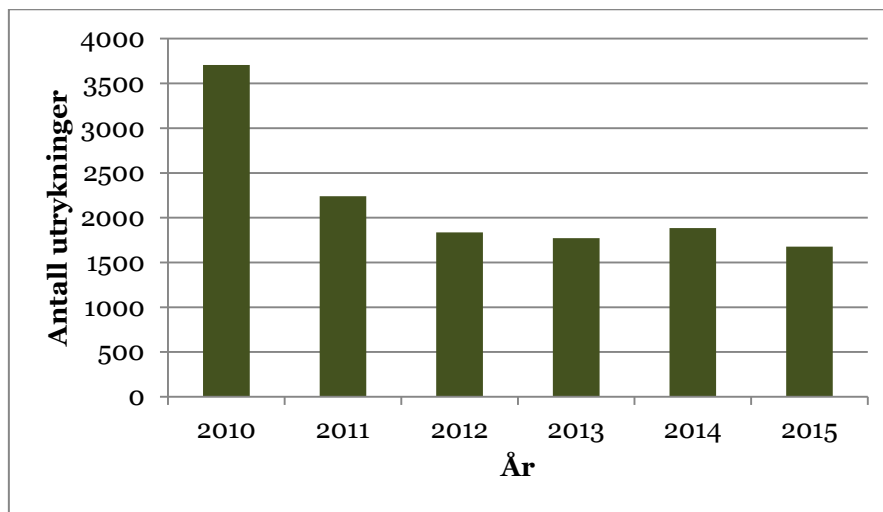
³ www.kbt.no, kilde NS 3491-2:2003 Prosjektering av konstruksjoner - Dimensjonerende laster - Del 2: Påvirkninger ved brann

Røykvarslere og manuelt sløkkeutstyr

I 1991 ble det innført forskriftskrav om røykvarslere og manuelt sløkkeutstyr i boliger [27]. I rapporten *Evaluerings av tiltak mot brann. Har røykvarslere, håndsløkkingsapparater og sprinkleranlegg hatt effekt på brannsikkerheten i Norge?* fra år 2000 blir det vist at etter ti år med forskriftskrav, har disse tiltakene ført til minst ti sparte liv per år, mens nettogevinsten ble vurdert til minst 50 millioner kroner (2000-verdi) per år [28]. I følge denne vurderingen, ble omlag 15 % av boligbrannene stoppet med håndsløkkeutstyr. I rapporten *Kartlegging av bruk av røykvarslere i boliger* fra 2015, blir en undersøkelse av røykvarslere i 624 boenheter presentert [29]. 90 % av disse boenhetene hadde minst én fungerende røykvarsler installert. Dette viser at det er stor utbredelse av installerte røykvarslere i Norge. I intervjuene er det også mange brannvesen som sier at utbredelsen av røykvarslere og brannalarmer med direktekobling mot 110-sentralen medfører at de får varsel tidligere i brannforløpet, og dermed redder større verdier enn tidligere.

Komfyrvakter

NEK 400:2014 *Elektriske lavspenningsinstallasjoner* er en samling av til sammen 41 enkeltnormer, og er utarbeidet av NEK normkomité 64 "Bygningsinstallasjoner"[30]. NEK 400 er akseptert som en metodebeskrivelse for å tilfredsstille sikkerhetskravene gitt i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg [31]. Fra og med 1. juli 2010 ble det med 2010-utgaven av NEK 400 innført krav om montering av komfyrvakt i alle nye elektriske installasjoner i boliger. Branntilløp og branner som starter på komfyren utgjorde i perioden 2007-2009 om lag 10 % av alle boligbranner med kjent årsak, og om lag 5 % av branner i bygninger for helse- og sosialtjenester [32]. Det er rimelig å anta at slikt sikringsutstyr vil føre til en nedgang i antallet bygningsbranner over tid, spesielt i disse to bygningskategoriene. Antall utrykninger til brannhindrende tiltak som er registrert DSBs statistikkdatabase i perioden 2010-2015 er vist i Figur 3-10. Mange av disse utrykningene er erfaringsmessig til røykutvikling i forbindelse med matlaging. Vi har ikke analysert datamaterialet nærmere, og har ingen opplysninger om endringen fra 2010 til 2011 skyldes en endring i registreringsrutiner, eller om det er en reell nedgang i denne typen hendelser. Det ser imidlertid ut til at det er en nedadgående trend i antall utrykninger fra 2011 til 2015.



Figur 3-10 Antall uttrykninger fra brannvesn til *brannhindrende tiltak* i perioden 2010 til 2015.

Automatiske sløkkeanlegg

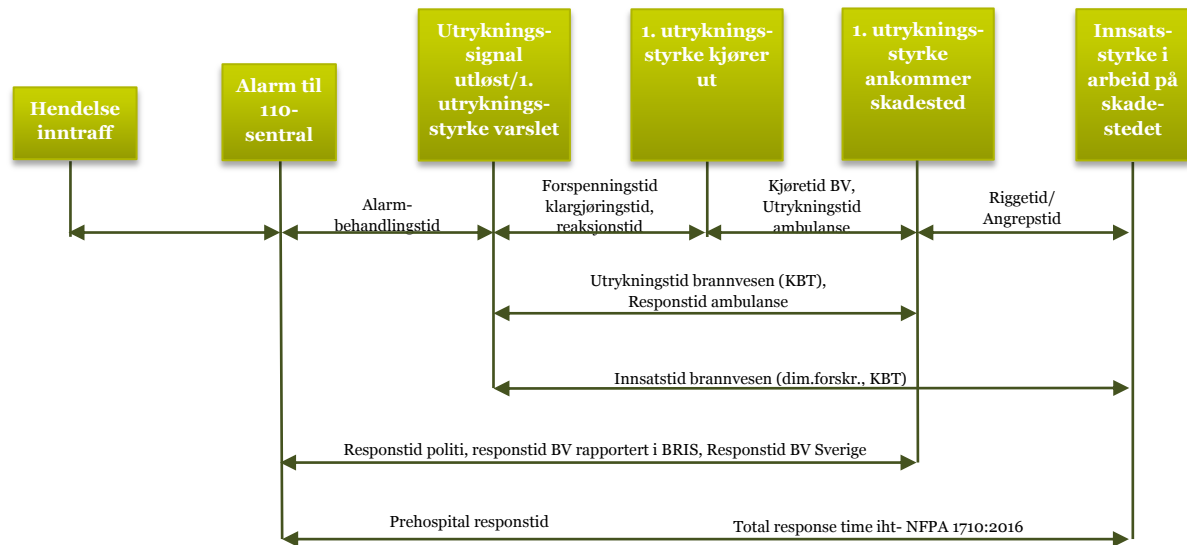
I byggeforskriften fra 2010, TEK10, ble det under kapittel IV *Tilrettelegging form rømning og redning*, § 11-12. *Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider*, innført krav om automatisk brannsløkkeanlegg i byggverk i risikoklasse 4 der det kreves heis [33]. I praksis betyr dette at det er krav til sløkkeanlegg i nye boliger i blokker med tre eller flere etasjer. Det forventes at dette tiltaket vil ha betydning for brannutvikling i denne typen bygninger, men det er ikke gjort noen analyse av om tiltaket har hatt effekt enda. Så vidt vi kjenner til, er det få sløkkeanlegg som er installert i bygninger der det ikke er eksplisitte krav om det. Men nye løsninger og vurderinger kan føre til økt utbredelse av ulike typer sløkkesystemer, for eksempel i boliger for personer som er sårbare med hensyn til brann. Byggverk, eller del av byggverk, i risikoklasse 4 hvor det kreves heis, skal ha automatisk brannsløkkeanlegg.

Andre tiltak og forhold

Det finnes også andre tiltak som man kan anta har positiv effekt på å kontrollere brannutviklingen i ulike brannobjekter. Eksempelvis har mange privatboliger i dag alarmanlegg tilknyttet vaktsselskap, og brannalarm er ofte en del av slike systemer. Økt fokus på mer brannsikker innredning kan være en annen faktor som kan få betydning.

3.6 Diskusjon

Ulike etater i Norge og brannvesen i ulike land har forskjellige måter å definere begrepene ved en innsats i forbindelse med en hendelse. De ulike tidsaspektene sett under ett, er illustrert i Figur 3-11.



BV: brannvesen

KBT: Kollegiet for brannfaglig terminologi

NFPA: National Fire Protection Association i USA

Figur 3-11 Tidsaspektet for ulike etater.

Ut fra denne figuren fremstår det som stor enighet om at responstiden starter når alarmsentralen mottar en alarm, det vil si at den inkluderer alarmbehandlingstiden. Dette er ikke nødvendigvis alle brannvesen i Norge enig i, hvilket kan begrunnes med at man betrakter responsen til *brannvesenet* som kun det som brannvesenet kan påvirke, det vil si fra tidspunktet da utrykningssignalet blir utløst på brannstasjonen. Om hensikten imidlertid er å måle tidsforløpet som innringeren opplever, er det viktig å inkludere alarmbehandlingstiden. Et spørsmål er hvorvidt responstiden skal avsluttes når utrykningsenheten kommer til skadestedet, eller om man skal inkludere riggetid.

Uavhengig av hvordan man definerer det, er det viktig å være tydelig i definisjonen. Dagens formulering i dimensjoneringsforskriften der innsatstiden er "tiden fra innsatsstyrken er alarmert til denne *er i arbeid på skadested*" gir rom for tolkning, noe som våre intervjuer også bekrefter. Det er flere forskjellige tolkninger av hva det innebærer å være i arbeid på skadested, som varierer mellom ankomst skadested, til når man har vann på slangen og starter slokking. Riggetid er noe brannvesenet trener mye på for å gjøre så kort og effektiv som mulig, og enkelte brannvesen nevnte at i arbeid med ROS-analyse brukte de å legge til ett minutt for dette i tillegg til kjøretiden.

Brannvesenene er klare på at tiden de har til rådighet ikke må bli kortere. En eventuell endring til responstid som inkluderer tiden 110-sentralen bruker, må bli lengre enn dagens krav til innsatstid, og det beste er et separat krav for alarmbehandlingstiden. Alle informantene vi snakket med mener det er viktig å ha minimumskrav, og synes grensene i dag er gode. Tidskravene både til 110-sentralene og brannvesenene må ikke bli så korte at det går utover kvaliteten.

Dette vil være viktige innspill når man skal fastsette minuttkrav til responstid. BRIS registrerer allerede i dag alarmbehandlingstid og tidspunkt for ankomst skadested, og kaller dette tidsrommet for responstid. Det vil samsvare med politiets definisjon av responstid og med det svenske brannvesenets definisjon av responstid. Det vil ikke samsvare med begrepet "prehospital responstid" som brukes av ambulansetjenesten.

I denne rapporten er begrepet alarmbehandlingstid brukt for tiden mellom første melding til 110-sentralen og tidspunktet for utrykningsstyrken mottar den første meldingen. KBT har samme definisjon for begrepet "alarmeringstid". I BRIS kalles dette "beregnet behandlingstid 110". Vi anbefaler at det arbeides med at KBT og BRIS samsvarer, og foreslår at begrepet inneholder "behandlingstid", for eksempel "Alarmbehandlingstid 110".

I analysen av data fra BRIS fra 2016 hadde alarmbehandlingstiden for hendelse *brann* en mediantid på 1,75 minutter. Hvis kravet til alarmbehandlingstid var to minutter, ville 49,7 % av de hendelsene registrert som *brann* i 2016 tilfredsstille kravet, og 79,3 % av hendelsene registrert som ABA. 39,7 % av de øvrige hendelsene ville tilfredsstille en alarmbehandlingstid på to minutter. Statistikken gir oss noen indikasjoner på størrelsen av tidsbruken under alarmbehandlingstiden. Det er store variasjoner mellom minimum og maksimum tidsbruk, men i våre undersøkelser har vi ikke analysert tidsbruken kvalitativt. Dersom det blir satt et krav til alarmbehandlingstiden på maksimalt 4 minutter, vil omtrent 74 % av alle hendelser bli håndtert i tide av 110-sentralen.

Antall minutter satt som maksimal innsatstid i dimensjoneringsforskriften (tid fra utalarmering til innsatsstyrken er i arbeid på skadestedet) kan se ut å være relativt høyt sammenlignet med et utvalg andre land, men er basert på et større fokus på forebyggende tiltak i Norge. Flere tiltak som er antatt å bedre brannsikkerheten er vedtatt de siste årene, for eksempel krav til komfyrvakt og automatiske sløkkeanlegg. Imidlertid finner vi ikke gode argumenter for å redusere nødvendig innsatstid. Krav til innsatstiden i Norge er basert på en lang tradisjon basert på geografisk plassering av brannstasjoner og et system for beredskap. Dette kan ikke endres på kort tid uten store ressurser, og det er kanskje heller ikke verken nødvendig eller ønskelig å endre den norske brannberedskapen radikalt.

4 Dimensjonering av beredskap

Kravene til dimensjonering av beredskapsstyrkene er beskrevet i den eksisterende dimensjoneringsforskriften [2]:

§ 5 – 1. Dimensjonering og lokalisering

Enhver kommune skal ha beredskap for brann og ulykker som sikrer innsats i hele kommunen innenfor krav til innsatstider etter § 4 – 8. Samlet innsatsstyrke skal være minst 16 personer, hvorav minst 4 skal være kvalifiserte som utrykningsledere.

Beredskapen skal legges til tettsted der slikt finnes. Et tettsted kan dekkes av beredskap fra annet tettsted innenfor krav til innsatstider etter § 4 – 8.

§ 5 – 3. Vaktberedskap

I spredt bebyggelse og i tettsteder med inntil 3000 innbyggere kan beredskapen organiseres av deltidspersonell uten fast vaktordning. Til tider hvor det ikke kan forventes tilstrekkelig oppmøte ved alarmering skal det opprettes lag med dreierende vakt.

I tettsteder med 3000 – 8000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag bestående av deltidspersonell med dreierende vakt.

I tettsteder med 8000 – 20 000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag bestående av heltidspersonell med kasernert vakt innenfor ordinær arbeidstid. Utenfor ordinær arbeidstid kan beredskapen organiseres i lag bestående av deltidspersonell med dreierende vakt, men hvor utrykningsleder har brannvern som hovedyrke. Støttestyrke, jf. § 5 – 2, kan være deltidspersonell med dreierende vakt.

I tettsteder med mer enn 20 000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag av heltidspersonell med kasernert vakt. Støttestyrke, jf. § 5 – 2, kan være deltidspersonell med dreierende vakt.

4.1 Oppmøte ved hendelser

Noen deltidsbrannvesen har ytret til DSB at det kan være problematisk og krevende å få tilstrekkelig innsatspersonell til å møte ved hendelser. Det er imidlertid usikkert hvor utbredt dette problemet er. I brannvesenenes Melding om brannvernet (MOB) skal man blant annet rapportere hvorvidt man oppfyller kravene til dimensjonering for beredskap. Det skal også presiseres hvilke krav man eventuelt ikke oppfyller: antall beredskapspersonell, egen ROS-analyse, innsatstid og vaktordning. I 2016 rapporterte brannvesenene som vist i Tabell 4-1.

Tabell 4-1 Brannvesen som melder at de ikke tilfredsstiller kravene generelt, og med hensyn til dimensjonering, ROS-analyse, innsatstid eller vaktordning. Nederst er det gitt antall brannvesen som opplever problem med en av de tre oppgitte kategoriene.

Antall brannvesen totalt i datagrunnlaget	268	
Antall brannvesen som ikke oppfyller krav:	38	14,2 %
Antall beredskapspersonell	17	6,3 %
Egen ROS-analyse	14	5,2 %
Innsatstider	5	1,9 %
Vaktordning	14	5,2 %
Kombinasjon: enten antall beredskapspersonell, innsatstider eller vaktordning	29	10,8 %

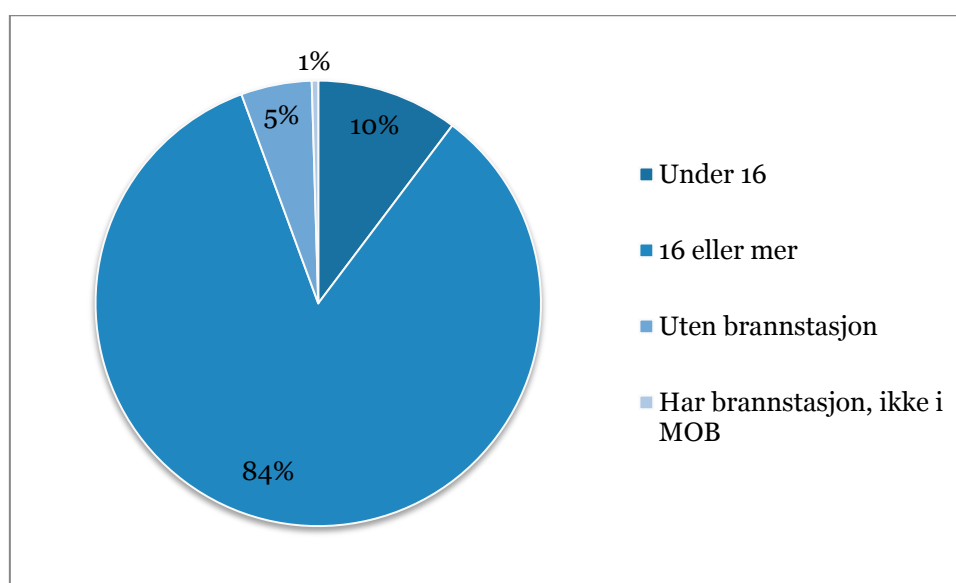
Det er ikke entydig om et brannvesen som opplever problemer med tanke på oppmøte vil rapportere det i en av disse kategoriene, og hvilken kategori det i så fall vil falle inn under. Det kan like gjerne oppleves som et problem med tanke på innsatstid som vaktordning. Ved å se på hvor mange brannvesen som rapporterer problemer med å oppfylle kravene i minst en av kategoriene beredskapspersonell, innsatstid eller vaktordning, og anta at dette er en øvre grense, kan man estimere at opptil 10,8 % av brannvesenene opplever problemer knyttet til oppmøte. Det hefter imidlertid stor usikkerhet til dette tallet, og mest sannsynlig er dette tallet i realiteten en del lavere, da en rekke andre faktorer også vil påvirke innsatstid og antall beredskapspersonell.

De fleste vi har intervjuet har ikke problemer med oppmøte, men de som har mannskaper uten fast vaktordning kartlegger tilgjengeligheten til personellet i jul, påske, langhelger og sommerferien. I tillegg kartlegges det om det for eksempel er større arrangementer der de av erfaring vet at mange ikke er tilgjengelige. De kan da kompensere med dreierende vakt i disse periodene. Det kom frem under intervjuene at det eneste problemet enkelte har med hensyn til oppmøte, gjelder på tettsteder der mange av mannskapene pendler, slik at det er dårlig oppmøte på dagtid. På slike plasser har også brannvesenet problemer med rekruttering, fordi det er vanskelig å skaffe folk som både bor og jobber innenfor fastsatt kjøretid til brannstasjonen.

Videre er det flere brannvesen som nevner at utkalling av frivakt og mannskap uten vakt via nødnetradio eller telefon (UMS) er positivt, fordi de da får tidlig oversikt over hvor mange som kvitterer ut at de kommer, og at de tidlig kan kompensere med å kalle ut flere stasjoner eller nabobrannvesen ved behov.

4.2 Samlet innsatsstyrke på 16 personer

I §5-1 i dimensjoneringsforskriften står det at samlet innsatsstyrke i kommunen skal være 16 personer [2]. Av Norges 428 kommuner (per 2016) er det 359 som oppfyller dette med bakgrunn i tallene i MOB-rapport fra 2016. I MOB-rapporten er det fire kommuner som det ikke finnes rapport på. To av disse ble slått sammen med en annen kommune i 1. januar 2017, og kommunen disse blir slått sammen med har rapport for stasjonene i disse kommunene i 2016. Disse er inkludert i oversikten. De to resterende har eget brannvesen, men det finnes ikke data i MOB-rapporten, så disse er ikke med i statistikken. Et diagram over andelen kommuner som ikke har brannstasjon, har under 16 personer i innsatsstyrken eller mer enn seksten personer i innsatsstyrken er vist i Figur 4-1.

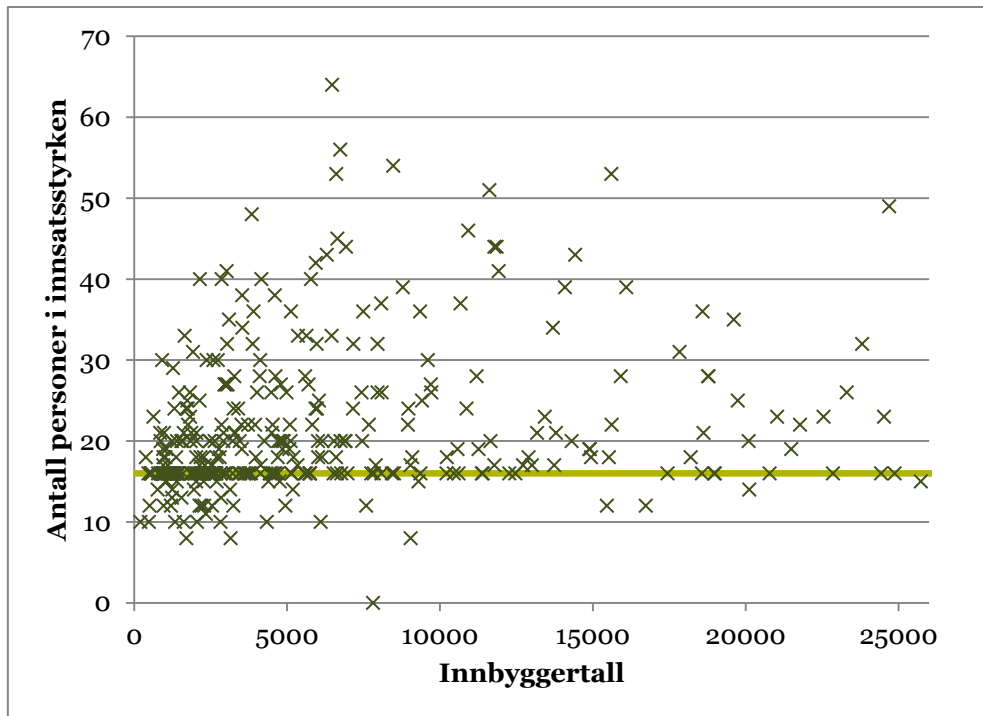


Figur 4-1 Figuren viser oversikt over om innsatsstyrken er over eller under 16 personer blant Norges 428 kommuner (Kilde: MOB-rapport 2016).

Av de 22 kommunene som ikke har brannstasjon i sin kommune, er samtlige en del av et interkommunalt selskap. Av de kommunene som har færre enn 16 personer i innsatsstyrken, er 24 av 44 kommuner del av et interkommunalt selskap. Intervjuene bekrefter at samarbeidet er godt mellom nabobrannvesen, og de har gjensidige samarbeidsavtaler om beredskapen, også der det ikke er dannet interkommunale selskaper. Videre har flere av de aktuelle oppgitt i intervjuene at de har avtaler med industrivern i større bedrifter, og depotstyrker som man ikke finner igjen i MOB-rapporten. Dette er ofte styrker som ikke har riktig kompetanse og begrenset utstyr, men selv på mindre plasser er det noe beredskap, selv om hovedstyrken er et godt stykke unna.

Figur 4-2 viser en oversikt over antall personer i innsatsstyrken ut fra innbyggertall. Det er ingen kommuner over 26 000 innbyggere som har under 16 personer i innsatsstyrken, og alle kommunene med over 10 000 innbyggere og under 16 personer i innsatsstyrken er en del av større interkommunale selskaper. Flere brannvesen vi har snakket med er opptatt av at det bør tydeliggjøres i regelverket at den samlede innsatsstyrken på 16 personer er basert på risikovurdering og geografi i større brannvernregioner, og ikke kommune for kommune. Det

er også nevnt at de klarer å løse flere oppgaver med færre personer nå en tidligere, så forutsetningen om 12-14 mannskaper i samlet innsats 10-15 minutter etter at førsteinnsatsen er iverksatt, kan endres til 8-14 mannskaper.



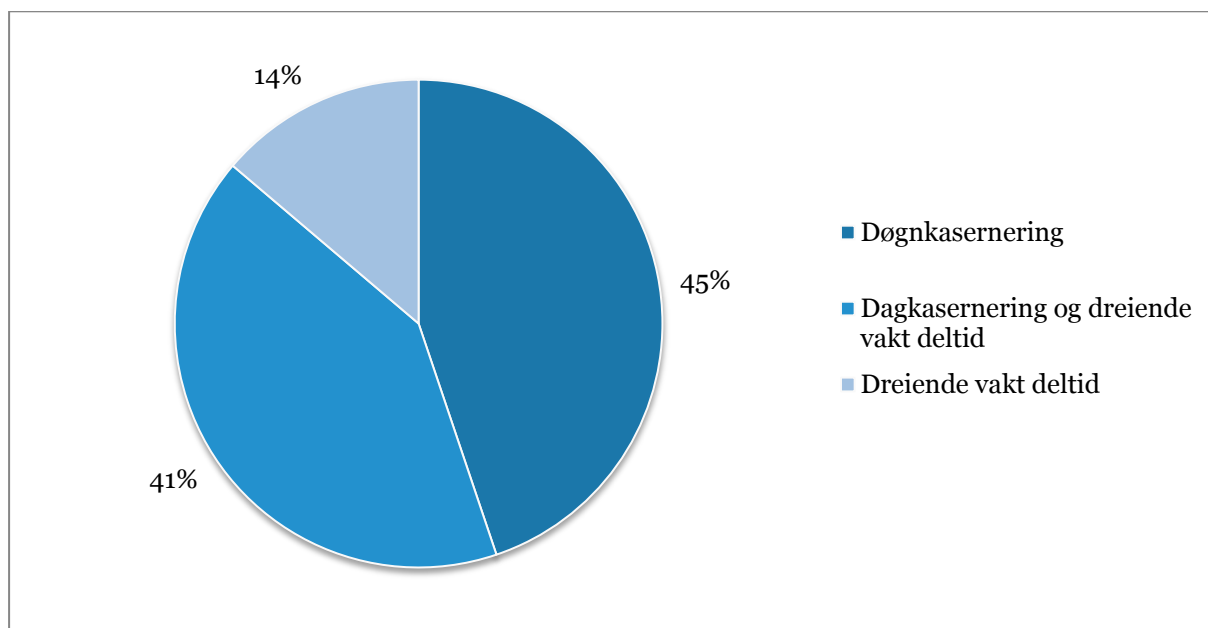
Figur 4-2 Antall personer i innsatsstyrken som funksjon av innbyggertall opp til 26 000 innbyggere. Diagrammet er basert på MOB-rapport 2016. Den grønne linjen markerer en innsatsstyrke på 16 personer. Enkelte av kommunene som har mange personer i beredskapsstyrken, men lavt folketall, er store kommuner i areal med spredt bebyggelse og gjerne ferge mellom enkelte av tettstedene.

4.3 Vaktlag og støttestyrke

Enkelte brannvesen sier i intervjuene at et vaktlag på fire personer ofte ikke er tilstrekkelig. Utrykningslederen skal gjøre viktige vurderinger og ta beslutninger om hvordan innsatsen skal gjennomføres, samtidig som det ofte samhandles med politi og ambulansepersonell. Disse oppgavene kan vanskelig kombineres med å være røykdykkerleder.

4.4 Dagkasertering

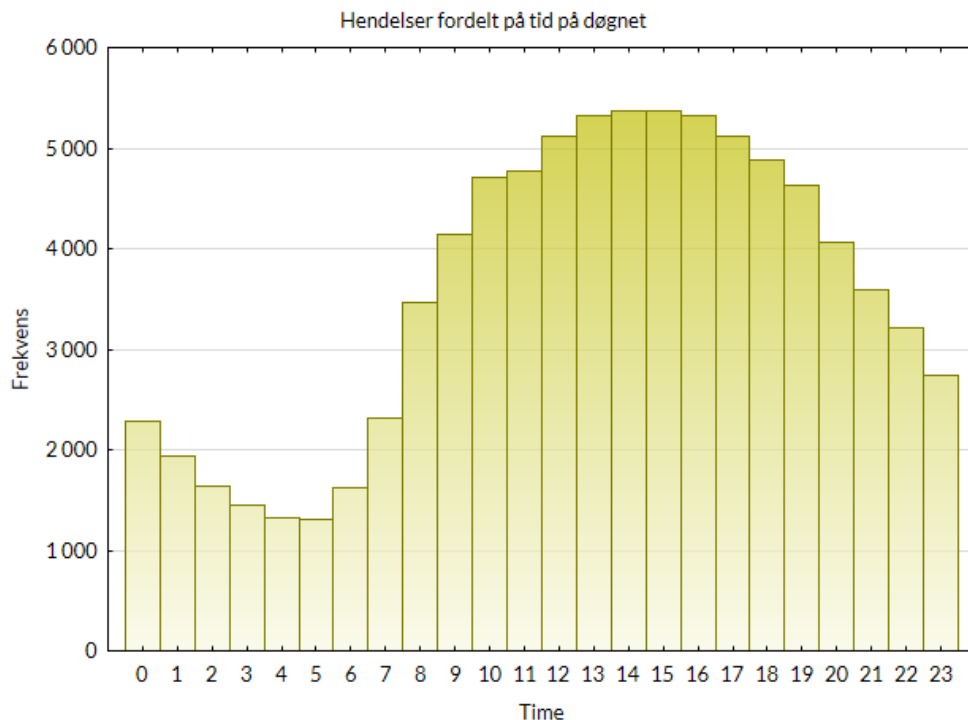
Ifølge tall fra SSB over antall innbyggere i tettsted, er det 43 tettsteder i Norge med innbyggertall mellom 8 000 og 20 000 som tilsvarer at det skal være dagkasertering [1]. 14 av disse tettstedene ligger i nærheten av større tettsted innen for samme kommune eller IKS, så vi antar at disse tettstedene ikke er dimensjonerende for beredskapen i området. En oversikt over vaktordningen i de 29 resterende tettstedene er vist i Figur 4-3.



Figur 4-3 Figuren viser fordelingen av de ulike vaktordningene for tettsted som har mellom 8 000 og 20 000 innbyggere. Diagrammet er basert på data fra MOB for 29 brannvesen i 2016, og prosenttallet indikerer andelen kommuner med de forskjellige ordningene

Vi har snakket med tre av de fire kommunene som har dreierende vakt i stedet for dagkasernering. Den vi ikke har snakket med, har akkurat passert 8 000 innbyggere, og nettopp fått kravet om økt beredskap. Videre har to av disse kommunene bestemt at det skal innføres minimum dagkasernering på sikt, men det tar litt tid å gjennomføre endringen. Det siste brannvesenet har basert dette på ROS-analyse som viser at de tilfredsstillende kompetanse, innsatstider og oppmøte med dagens løsning med dreierende vakt.

I intervjuene som ble gjennomført kom det også en påstand om at det var mest hendelser på kveld og nattestid, så de skjønnte ikke bakgrunnen for dagkasernering. Vi har ikke funnet grunnlag for dette, tvert imot viser BRIS 2016 at toppunktet for hendelser er mellom klokken 14 og 15, se Figur 4-4.



Figur 4-4 Oversikt over når på døgnet 110-sentralene mottok flest hendelser i 2016 (Kilde: BRIS 2016).

Av brannvesenene vi har snakket med som har døgnkasernering i stedet for dagkasernering, har alle basert dette på ROS-analyse, men med forskjellig begrunnelse. De punktene som nevnes er:

- De klarer ikke å innfri kravene i dimensjoneringsforskriftens § 4-8 om innsatstid på 10 og 20 minutter uten kasernerte mannskap, på grunn av lange avstander.
- Studenter, mange pendlere og turisme vil gjøre at det reelle folketallet er over 20 000.
- To tettsteder som ligger i nærheten av hverandre med til sammen over 20 000 innbyggere, dekkes av samme brannstasjon.
- Avdekkete risikoobjekter eller situasjoner som ikke dekkes av beredskapen uten kasernerte styrker.

Alle disse punktene er i tråd med det som er beskrevet i veiledningen til dimensjoneringsforskriften [34]. Flere av brannvesenene som er intervjuet er tydelige på at ROS-analyse er et viktig verktøy for å dimensjonere beredskapen i kommunene. Samtidig er det viktig at forskriften har krav i forhold til størrelse på tettstedene, så de har en pekepinn og et minimumsmål for beredskapen. Mange brannvesen er redde for at et regelverk mer basert på ROS-analyser vil føre til dårligere beredskap, fordi kommuner vil nedprioritere beredskapen med en presset økonomi.

I følge MOB-rapporten for 2016 er det seks brannvesen som har dagkasernering i stedet for deltidsmannskaper i forhold til størrelse på tettsted. De vi har snakket med av disse brannvesenene, nevner dårlig oppmøte på dagtid og problemer med å rekruttere

deltidsmannskaper. På grunn av få lokale arbeidsplasser pendler mange ut av tettstedet for å jobbe, og innfrir da ikke kravet til tid for oppmøte på stasjonen på dagtid.

4.5 Diskusjon

I følge de brannvesenene vi har snakket med, er ikke oppmøte et problem. På stasjoner der det er mannskaper uten dreierende vakt er det aldri noen garanti for antallet som møter opp, men de vi har snakket med har påpekt at dette historisk sett ikke har vært noe problem. De kartlegger og innfører dreierende vakt i perioder der de forventer at folk er utilgjengelige, som langhelger, påske, jul, sommer og ved store arrangementer som konserter og festivaler. For deltidsbrannvesen er det derimot et større problem med rekruttering av mannskaper enkelte steder der det er få arbeidsplasser i nærheten av stasjonen, noe som gjør at mange pendler til arbeidsplasser lenger bort fra stasjonen. I tillegg er det flere som nevner at nye systemer, som for eksempel nødnett, og kompetansekravene til deltidspersonell er for strenge. Dette gjør at ekstrajobben med å være brannkonstabel tar veldig mye tid og slutter i jobben.

Fra MOB 2016 fremgår det at 66 kommuner ikke har brannstasjon eller har mindre enn 16 i innsatsstyrken. Av disse er det kun 20 kommuner som ikke er en del av et interkommunalt selskap, og har dekket beredskapen fra nabokommuner. Det er for omfattende å gå gjennom hvordan hver enkelt kommune har dekket (eller ikke dekket) nødvendig beredskap, men de vi har snakket med nevner samarbeid med nabobrannvesen, industrivern, depotstyrker (som ikke er meldt inn i MOB) som eksempler på hvordan dette er løst.

I følge Tabell 4-1 er det 17 brannvesen som oppgir at de ikke oppfyller dimensjoneringsforskriften når det gjelder antall beredskapspersonell. Flere av disse har likevel flere enn 16 i innsatsstyrken totalt i kommunen. Et eksempel på dette er store avstander og/eller fergeforbindelser i kommunen, som gjør at de har flere stasjoner som totalt sett gir flere mannskaper enn 16 i kommunen. Imidlertid kan det være opptil to timer kjøring mellom stasjonene, slik at hver enkelt stasjon burde hatt selvstendige styrker på 16 personer. Videre er det også nevnt fra enkelte informanter at i følge dimensjoneringsforskriften § 5-5 burde de hatt samme beredskap på støttestyrken som vaktlaget for øvrig, men at disse har dreierende vakt i stedet.

I Norge er det et mangfold av kommuner med ulike utfordringer når det gjelder beredskap og bebyggelse. Våre undersøkelser viser at det er vanskelig å måle antallet brannvesen som har problemer med vaktordning og antall beredskapspersonell ut fra statistikken, og vi har ikke noe grunnlag for å si at det er flere brannvesen enn de som selv oppgir problemer som ikke har tilstrekkelig beredskap i henhold til dagens ordning. De som opplever problemer har kartlagt sine utfordringer, og kompensert så langt det lar seg gjøre innenfor de rammene de har. De mener at ROS-analyse er viktig i arbeidet med hvordan beredskapen i hver kommune bygges opp, men samtidig er det viktig med klare minimumskrav i forskriften.

Det er 29 tettsteder som egentlig skal ha dagkaserneering, men 14 av disse er i nærheten av et tettsted som tilsier døgnkaserneering.

Dagkasernering blir sett på som en mellomløsning, og det er et stort antall kommuner som avviker fra denne ordningen. Enkelte små tettsteder som sliter med rekrutteringen av deltidsmannskaper som både bor og jobber nærme nok stasjonene ser nytten av ordningen, mens det er en stor andel som har oppjustert hele eller deler av vaktstyrken til å være døgnkasernert. De vi har snakket med innenfor denne gruppen har alle basert dette på ROS-analyse med følgende begrunnelser:

- Brannvesenet klarer ikke å innfri kravene i dimensjoneringsforskriftens § 4-8 om innsatstid på 10 og 20 minutter uten kasernerte mannskap på grunn av store avstander.
- Studenter, mange pendlere og turisme vil gjøre at det reelle folketallet enkelte steder er over 20000.
- To tettsteder som ligger tett med til sammen med over 20000 innbyggere dekkes av samme brannstasjon.
- Avdekkete risikoobjekter eller situasjoner som ikke dekkes av beredskapen uten kasernerte styrker.

Dette er i tråd med begrunnelsene beskrevet i veiledningen til dagens dimensjoneringsforskrift [34].

5 Dimensjonering av beredskap - Vaktlag og støttestyrke i forbindelse med såkalt "fremskutt enhet"

Kravene til dimensjonering av vaktlag og støttestyrke er beskrevet i den eksisterende dimensjoneringsforskriften [2]:

§ 5 – 2. Vaktlag og støttestyrke

Et vaktlag skal minst bestå av:

- 1 utrykningsleder
- 3 brannkonstabler/røykdykkere.

Støttestyrke er:

- fører for tankbil
- fører for snorkel-/stigebil.

5.1 Definisjoner brukt i Norge

Tabell 5-1 nedenfor presenterer definisjoner for begrepet som kan knyttes til "fremskutt enhet". Det kan noteres at det er to motstridende definisjoner for selve begrepet "fremskutt enhet" slik det er definert av henholdsvis KBT og "Det store brannløftet".

Tabell 5-1 Norske begreper knyttet til "fremskutt enhet"

Begrep	Definisjon
Fremskutt enhet	Beredskapsmessig enhet som er plassert nærmere en potensiell risiko for en hendelse enn der beredskapsstyrken normalt befinner seg. (Kommentar: Må ikke forveksles med en utrykningsenhet på brannstasjonen som har til hensikt å komme først frem til hendelsen) [7]. En fremskutt enhet er en lett enhet (<3500 kg) som rykker ut i tillegg til hovedstyrke og er ment å være første enhet som tilrettelegger/iverksetter/utfører innsats for hendelser som krever at hovedstyrken kommer. En fremskutt enhet er en mindre bil som har fullt slukkeanlegg, og som alltid befinner seg i felt og dermed er raskere til åstedet [35].
Førsteutrykning	Antall og typer kjøretøy som i henhold til brannvesenets rutiner skal rykke ut til førsteinnsats [7].
Førsteinnsats	Innsats som utføres av den først ankomne komplette styrken, fram til forsterkninger er satt i arbeid innenfor samme innsatssted. (Kommentar: Det henvises til veiledning til Dimensjoneringsforskriften:2003, som krever minimum 1+3 mannskaper.) [7]

I henhold til kravspesifikasjonen som ble brukt i forbindelse med innkjøp av "fremskutte enheter" i Det store brannløftet, skal bilen være til hjelp for mannskap for å komme raskt til ulykkesstedet for å [35]:

- få oversikt
- kunne slukke mindre branntilløp
- legge til rette for slukking av større branner
- sikre skadested
- igangsette redning/frigjøring m.v.
- starte HLR

Disse bilene skal også være utstyrt med følgende [35] :

- a. to stk. fester for pressluftapparat adskilt fra kupè. Dette må tilpasses mottakerbrannvesen sitt behov.
- b. en stige på minimum 4 meter.
- c. to stk. pulverslokker med høy slokkekapasitet, NS-EN kl 3.
- d. et sett førstehjelpsutstyr med hjertestarter og oksygen.
- e. to oppladbare lykter.
- f. et oppladbart arbeidslys.
- g. videoopptaker som tilfredsstiller Datatilsynets retningslinjer.
- h. håndholdt IR-kamera (til utvendig bruk).
- i. lett frigjøringsutstyr.
- j. slanger og koblinger for et "normalutlegg"
- k. en røykgassvifte, minimum 20 m³/min.

Det skal også være mulig å kunne plassere ytterligere utstyr med utgangspunkt i spesifikk risikovurdering. Bilen skal blant annet kunne ta med seg to røykdykkersett og vannbasert slokkesystem med 5 minutter med full slokkekapasitet.

Rapporten *Fremskutt enhet – kjært barn med mange navn?* angir ulike navn for liknende innhold [36]:

- Fremskutt enhet
- First response unit
- Liten redningsenhet
- BAS 5A
- Offensiv enhet (Sverige)

Fremskutt enhet defineres der som en mindre bil utrustet for innsatser mot branner, trafikkulykker, overflateredning og livreddende førstehjelp, tenkt å komme tidlig til ulykkesstedet. Den skal være liten og rask, og skal være bemannet av 2 – 3 personer, og den er utstyrt for å kunne aksjonere i en tidlig fase mot brann, trafikkulykker, livreddende førstehjelp og overflateredning. Bilen har en maksimalvekt på 3 500 kg, og kan derfor kjøres med vanlig førerkort. Enheten er tenkt å komme tidlig ut til ulykkesstedet for å rapportere tilbake, klargjøre og komme raskt i innsats, før de resterende styrkene ankommer [36].

Noen fordeler som rapporten trekker frem er:

- Fleksibilitet
 - Organisering og utnyttelse av mannskap. Unngår for eksempel kravet om førerkort på tyngre kjøretøyer på grunn av maksvekt på kjøretøyet.
 - Utstyr og bemanning for å starte innsats mot de fleste typer ulykker.
- Raskere innsatstid (tidligere fremme på skadestedet).
 - Redder liv.
 - Reduserer behov for innvendig slokking og røykdykkerinnsats.
- Lettere å rekruttere og opprettholde bemanning ute i distriktene.

- Utstyr som enheten har med seg (for eksempel skjærslokker, varmesøkende kamera og vifte), kan bidra til en tryggere innsats for mannskapet som kommer etter, gjennom å begrense brannutviklingen og bidra med informasjon om brannen.

5.2 Tilsvarende ordninger i Sverige

I Sverige ser fokus i høy grad ut til å være på å forkorte innsatstiden for redningstjenesten for raskt å komme til skadestedet. Begrepet *framskjuten enhet* eksisterer, men et vanligere begrep er *Förste insatsperson* (FIP) og *Offensiv enhet*.

5.2.1 Framskjuten enhet

Begrepet *framskjuten enhet* ble tidligere brukt innenfor sivilforsvaret i Sverige for stab, hvor samordning av det sivile samfunnet kunne ledes. Disse ble lagt ned etter den kalde krigen var slutt, og begrepet blir nå iblant brukt av redningstjenesten for lette innsatskjøretøyer, for raske innsatser [37].

5.2.2 Förste insatsperson (FIP)

I flere deltidsbrannvesen har man tildelt utrykningsleder rollen som FIP. Befalet har da tilgang til et kjøretøy når denne har vakt. Og til forskjell fra de andre brannkonstablene som rykker ut, drar FIP rett til skadestedet fra sin egen bolig. Dermed reduseres forspenningstiden for FIP'en. Når alarmen går og brannmennene tar seg til brannstasjonen, drar befalet direkte til ulykkesstedet. Hensikten skal være at denne personen i et tidlig stadium av brannen skal begynne med livreddende og skadebegrensende tiltak for å kunne redusere innsatstiden og effektivisere den totale innsatsen. Ulike estimat for tidsbesparelse presenteres, i størrelsesorden 3 minutter. Effektiviseringen ligger blant annet i at resten av vaktlaget som kommer etter får god informasjon om hvordan det ser ut på stedet og hva hovedfokus innledningsvis skal være. Ved å starte innsatsen tidligere mener man også at skadene kan begrenses. Det er imidlertid oppgaver som FIP ikke kan utføre, for eksempel starte røykdykking eller overflateredning. Oppgaver kan bestå i livreddende innsats, avsperring, slokke med håndbrannslukkere, forberedelser for vaktlaget som kommer etter, OBBO (observere, bedømme, beslutte, gi ordre), ta vare på pårørende [33]–[35]. Begrepet "förstahandsperson" er også i noen tilfeller brukt: én person i eget kjøretøy, for rask innsats [41].

Effektivitet og hurtighet er viktige positive faktorer ut fra evaluering av ordningen med FIP. Noen brannvesen mener også at ordningen har ledet til at nyrekrutteringen har blitt enklere som følge av at den ansattes bolig eller arbeidsplass kan være plassert lenger fra brannstasjonen enn tidligere [33].

En bekymring i forbindelse med ordningen har vært den nye arbeidsmetodikken ved å rykke ut alene til et ulykkessted, da det stiller økte krav til individet spesielt ved større ulykker.

Press fra publikum på skadestedet kan øke stressnivået, og man mister litt av lagånden man har ved å rykke ut sammen i laget. Viktig for å håndtere dette har vært utdanning og trening, både med tanke på kompetanse men også mentalt [39].

5.2.3 Förstainsatsaktörer

Förstainsatsaktörer er et nærliggende begrep som ser ut å være litt bredere enn det som er innenfor mandatet i vår studie. Det kan inkludere aktører som samarbeider med brannvesenet, for eksempel klatrere, vektere og helsepersonell [42].

5.2.4 Offensiv enhet

Offensiv enhet er i følge Myndigheten for samhällsskydd och beredskap et helhetskonsept for innsatser ved brann, trafikkulykker, overflateredning, prehospitalt arbeid som utføres av redningstjenesten (IVPA - I väntan på ambulans), helsealarm og forebyggende sikkerhetsarbeid i kommunene [43].

En offensiv enhet består av en fullt utstyrt bil med to brannkonstabler. Bilen kan brukes med vanlig B-førerbevis, og personalet er alltid beredt på å rykke ut fra der bilen befinner seg, enten det er på stasjonen eller ute på andre oppdrag som kan nedprioriteres. Offensiv enhet kan også brukes av deltidsbrannvesen slik det er beskrevet i avsnittet om FIP ovenfor, det vil si at deltidsmannskaper har bilen med seg hjem og på jobb [43].

5.3 Fremskutt enhet i Norge

24 brannvesen har mottatt "Fremskutt enhet" gjennom det store brannløftet i løpet av 2016. Disse, i tillegg til brannvesen som allerede har benyttet seg av tilsvarende konsept og som er oppgitt til oss av DSB, har vært grunnlaget for utvalget av intervjuobjekt for å undersøke bruken og forutsetningene knyttet til konseptet "fremskutt enhet" i Norge.

5.3.1 Resultat fra intervjuer

Definisjoner og forventninger

Brannvesenene vi har snakket med er samstemte om at fremskutt enhet er en enhet som kan komme tidligere frem på skadestedet enn et helt vaktlag med mannskapsbil. Hos kasernerte styrker, og hos mannskap uten vakt, er det mest naturlig at kjøretøyet står på stasjonen, mens hos styrker med dreierende vakt, er det naturlig at dette er plassert hos dreierende vakt for å kunne rykke direkte ut til skadestedet. De fleste vi snakket med nevnte at det burde være en liten bil som raskere kunne manøvrere seg gjennom trafikken. Hos enkelte med delvis

kasernerte styrker, kjører imidlertid de to kasernerte personene ut med mannskapsbilen, mens en mindre enhet følger etter kun som persontransport.

Videre ble det nevnt at bistasjoner og depotstyrker fungerer delvis som fremskutte enheter som kan forberede innsats til hovedstyrken som kommer etter. Enkelte kasernerte styrker nevnte også at det er positivt å ha en mindre enhet som kan rykke ut på mindre oppdrag og assistanse til helse, slik at de fortsatt beholder noe beredskap på stasjonen. Dermed har de sjeldnere behov for å kalle inn frivakt for å bemanne stasjonen for å takle eventuelle samtidige hendelser.

HMS og erfaringer

Det er enighet om at hendelser en eventuell fremskutt enhet skal løse må risikovurderes på forhånd av hvert enkelt brannvesen. Det er bred enighet om at to personer ikke er tilstrekkelig for å utføre røykdykking. Enkelte sier at de kan starte røykdykking for livreddende innsats med tre personer, selv om dette er uheldig og ikke i tråd med *Veiledning om røyk og kjemikaliedykking* [44]. Enkelte hevder at planleggingen som skjer mellom de fire i vaktlaget i mannskapsbilen på vei mot skadestedet er uvurderlig, og kan ikke byttes bort mot at enkelte kommer frem litt tidligere. Det er også uenighet om utrykningslederen bør være med på fremskutt enhet for å starte planleggingen av innsatsen på stedet eller ikke. Dette stemmer overens med argumentene som ble brukt i Sverige før liknende ordninger er blitt innført.

Hendelsene der brannvesenene ser for seg å benytte fremskutt enhet er:

- Førstehjelp og assistanse til helse.
- Trafikkhendelser.
- Bilbranner og andre mindre branner.
- Utvendig slokking/brannbegrensing.
- Forberede normalutlegg på større hendelser.

Utstyr brannvesenene ser for seg som hensiktsmessig å ha på en fremskutt enhet:

- Førstehjelpsutstyr inkludert hjertestarter og oksygen.
- Slokkeutstyr med kapasitet på 2-5 min (f.eks. er skjærslokker, CAFS, skum nevnt).
- Pulverapparat.
- Slangemateriell (arbeidsslanger, grenrør, stender, kumkobling, spett og strålerør er nevnt).
- Lett frigjøringsverktøy for trafikkhendelser.
- Røykdykkersett (til bruk som røykvern).
- Lyskastere/arbeidslamper.
- Utstyr for å sikre skadested (varseltrekant, markeringslys, sperrebånd etc.).
- Kart.
- IR-kamera.

Denne listen stemmer godt overens med spesifikasjonene som ble gitt for bilene i "Det store brannløftet".

5.4 Diskusjon

5.4.1 Definisjon av "fremskutt enhet"

Med utgangspunkt i bestillingen fra DSB, skal det defineres en type organisering som skal gi fleksibilitet ved utrykning ved bruk av en styrke på mindre enn fire personer. Begrepet "fremskutt enhet" slik det er definert i KBT, samsvarer ikke med begrepet slik det brukes av "Det store brannløftet", eller av de brannvesen som benytter seg av organiseringen, og som vi har intervjuet. Basert på funn fra våre studier foreslår vi at begrepet "fremskutt enhet" skal ha følgende betydning:

Enhet som kommer tidligere frem på skadestedet enn et helt vaktlag med mannskapsbil. Denne kan være plassert på stasjon eller følge dreierende vakt.

Det finnes en rekke ulike versjoner av hva en fremskutt enhet er rent fysisk. Det kan være én eller flere personer med, ulike typer kjøretøy og varierende utstyr på enheten, men hovedpoenget er fleksibilitet og hurtighet.

5.4.2 HMS

Det å rykke ut med en mindre innsatsstyrke vil kunne ha stor betydning både for fysisk og psykisk arbeidsmiljø. Det fysiske arbeidsmiljøet kan i stor grad ivaretas ved gode planer og trening på arbeidsmetodikken. Det er behov for tydelige arbeidsinstrukser for hva den spesifikke enheten som utgjør en fremskutt enhet skal få lov til å utføre. Utrykningsleder på enheten må være kompetent til å vurdere situasjonen, og må være den som i hvert enkelt tilfelle tar beslutningene. Det vil være viktig for sikkerheten at 110-sentralen ikke påvirker hva enheten skal gjøre. Psykisk arbeidsmiljø kan også være utfordrende, for eksempel kan den mindre enheten oppleve et sterk press fra publikum om hva man burde utføre på skadestedet.

Enheten må i prinsipp kunne rykke ut til alle situasjoner som brannvesenet normalt kan bli stilt overfor, men må være trygg på hvilke begrensninger man har. Dette kan ivaretas ved en grundig risikovurdering og arbeidsinstruks innenfor det enkelte brannvesen basert på kompetanse og utstyr til den aktuelle enheten. På den måten setter man ikke egen sikkerhet i fare, samtidig som man heller ikke pålegger alarmsentralen større ansvar ved å sortere hvilke hendelser man skal dra til.

6 Konklusjoner

6.1 Responstid og innsatstid

Begrepet "innsatstid" er i dag, i motsats til "responstid", definert i dimensjoneringsforskriften for brannvesenets innsats. "Responstid" brukes av mange andre aktører i Norge og utenlands, og det er variasjoner for hva som inkluderes i begrepet.

Med utgangspunkt blant annet i de begreper som allerede er i bruk for brannvesenet i Norge, anbefaler vi at definisjonen av responstid bør omfatte alarmbehandlingstid og innsatstid. Alarmbehandlingstiden er tiden 110-sentralen bruker for å behandle alarmen og varsle brannvesenet om en hendelse. På grunn av at 110-sentralen og brannvesenet er organisert i to ulike enheter, bør alarmbehandlingstid og innsatstid behandles separat.

Innholdet i "innsatstid" må defineres tydeligere enn i dagens dimensjoneringsforskrift for å sikre at alle brannvesener måler den samme tiden. Ankomst skadested kan være enklere å registrere og definere tydelig enn tidspunktet når styrken er *i arbeid på skadestedet*. Det er i tillegg i samsvar med det som registreres i BRIS i dag. Hvis man beholder dagens krav til innsatstid, kan man i noen tilfeller risikere å bygge ned beredskapen, om man tidligere har gått ut fra at dette kravet har inkludert riggetid.

Ett av følgende alternativer for definisjon av innsatstid bør velges:

1. Innsatstid=Forspenningstid + Kjøretid (målt etter når utrykningsstyrken ankommer skadestedet og har parkert bilen)
2. Innsatstid=Forspenningstid + Kjøretid + Riggetid

Alternativ 2 vil være mest konservativ med hensyn til å bevare beredskapen, gitt at tidskravene ikke endres. Derfor foreslås alternativ 2 her. Riggetid kan med fordel være et standardisert antall minutter som legges til forspenningstid og kjøretid for å danne innsatstid.

Vi ser ingen grunn til å endre de kravene som dimensjoneringsforskriften stiller i dag (10, 20, 30 minutter), men det er som nevnt viktig å klart definere i hvilken tidsperiode innsatstiden varer.

Risikovurdert innsatstid på regional basis ønskes i følge våre intervjuer ikke av brannvesenene, de vil ha maksimumskrav i minutter, men ser positivt på muligheten for strengere risikobaserte krav lokalt.

Responstiden for slokkeinnsats (definert som alarmbehandlingstid + brannvesenets innsatstid) bør derfor bestå av tidskravet for innsatstid slik det er fastsatt i dagens dimensjoneringsforskrift **pluss** tiden alarmsentralene trenger for å håndtere hendelsen (alarmbehandlingstid). Det kan gjerne være separate krav til brannvesenene og 110-sentralene. Det bør også vurderes hvordan det kan innføres bedre rutiner for trippelvarsling, da mange opplever dette som problematisk.

6.2 Størrelse på samlet innsatsstyrke (samt oppmøte)

I denne studien har vi ikke hatt tilgang til statistikk som bekrefter eller avkrefter at det er et problem med manglende oppmøte ved hendelser. I våre intervjuer gis inntrykket av at man kartlegger og har organisert beredskapen for å unngå slik risiko. Et større problem kan være rekruttering av mannskaper til deltidsbrannvesen der det er få arbeidsplasser i nærheten av brannstasjonen, noe som gjør at mange pendler over lenger avstander.

Våre undersøkelser viser at det er vanskelig å måle antallet brannvesen som har problemer med vaktordning og antall beredskapspersonell ut fra statistikken. Vi har dermed ikke noe grunnlag for å si at det er flere brannvesen enn de som selv oppgir problemer som ikke har tilstrekkelig beredskap i forhold til kravene i dagens dimensjoneringsforskrift. De som opplever problemer har kartlagt sine utfordringer og kompensert så langt det lar seg gjøre innenfor de rammene de har. Brannvesenene mener at ROS-analyse er viktig i arbeidet med hvordan beredskapen i hver kommune bygges opp, men samtidig er det viktig med klare minimumskrav i forskriften.

Det er 66 kommuner som ikke har brannstasjon eller har mindre enn 16 personer i innsatsstyrken. Av disse er det kun 20 kommuner som ikke er en del av et interkommunalt selskap og har dekket beredskapen fra nabokommuner. Våre informanter viser til samarbeid med nabobrannvesen, industrivern, depotstyrker som eksempler på hvordan dette er løst.

6.3 Dagkasertering

Flere kommuner avviker fra dagkasertering selv om dette er i tråd med dimensjoneringsforskriften. Enkelte små tettsteder sliter med å finne deltidsmannskaper som både bor og jobber nærme nok stasjonene, og ser derfor nytten av ordningen med dagkasertering. En stor del av de som avviker fra dagkasertering har oppjustert hele eller deler av vaktstyrken til å være døgnkasertert. Begrunnelsene for oppjusteringene er basert på ROS-analyse, i tråd med begrunnelsene beskrevet i veiledningen til dagens dimensjoneringsforskrift.

6.4 Fremskutt enhet

Konseptet "Fremskutt enhet" er blitt etablert innenfor brannvesenet som en enhet som har til hensikt å komme først frem til hendelsen. Mange, men ikke alle ser på dette som en mindre bil og det finnes en rekke ulike versjoner av hva en fremskutt enhet er rent fysisk. Det kan være én eller flere personer med, ulike typer kjøretøy og varierende utstyr på enheten. Forskriften bør derfor gi rom for å bruke ønsket størrelse på kjøretøy som skal utgjøre den fremskutte enheten. Oppgaver til fremskutt enhet kan omfavne førstehjelp/assistanse helse, trafikkuhell, mindre branner, brannbegrensning, starte normalutlegg, utrykningsleder tidlig på stedet for planlegging, etc. Alle er ikke enige om at utrykningsleder skal være først alene på ulykkesstedet, det vil være en ny arbeidsmetodikk.

Følgende definisjon foreslås:

*Enhet som kommer tidligere frem på skadestedet enn et helt vaktlag med mannskapsbil.
Denne kan være plassert på stasjon eller følge dreierende vakt.*

Det er behov for tydelige arbeidsinstrukser for hva den spesifikke enheten som utgjør en framskutt enhet skal få lov å utføre. Utrykningsleder på enheten må være kompetent til å vurdere situasjonen og må være den som i hvert enkelt tilfelle tar beslutningene.

Referanser

- [1] Statistisk sentralbyrå, 'Befolkning og areal i tettsteder, 1. januar 2016. Tabell 4: Tettsteder. Folkemengde og areal, etter kommune. 1.januar 2016', Statistisk sentralbyrå, Jun. 2016.
- [2] Kommunal- og moderniseringsdepartementet, *Forskrift 26. juni 2002 nr. 729 om organisering og dimensjonering av brannvesen*, vol. Kommunal-og moderniseringsdepartementet. 2002.
- [3] Råddningsverket Tilsynsavdelningen, 'Deltidsanstållde brandm n, kartl ggning av orsaker til rekrutteringsproblem og f rslag til fortsatt arbeid m.m. Regeringssuppledrag'.
- [4] 'V gledning f r Kommunale handlingsprogram', Myndigheten f r samh llsskydd og beredskap, Karlstad, Sverige, MSB246, Apr. 2011.
- [5] Myndigheten f r samh llsskydd og beredskap (MSB), 'R ddningst nj st i siffror', Karlstad, Sverige, MSB1051 november 2016.
- [6] 'NFPA 1710:2016 Standard for the organization and deployment of fire suppression operations, emergency medical operations and special operations to the public by career fire departments'. National Fire Protection Association, 2016.
- [7] 'Kollegiet for brannfaglig terminologi', *Kollegiet for brannfaglig terminologi*, 20-Apr-2017. [Online]. Available: <http://www.kbt.no>.
- [8] 'Responstid - Resultater 2016', Politidirektoratet, Feb. 2016.
- [9] 'M ling og krav til politiets responstid', 02-Jan-2015. [Online]. Available: https://www.politi.no/aktuelt/nyhetsarkiv/2015_01/nyhet_14601.xml. [Accessed: 24-Apr-2017].
- [10] 'Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede. 2. utgave', Helsedirektoratet, Jul. 2012.
- [11] Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 'Brannstudien. Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk', Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), 2013.
- [12] J. Pedersen, 'Brannvesenets responstid n r sekundene virkelig teller. En studie av p virkninger p  brannvesenets responstid', 2015.
- [13] A. E. Steen-Hansen, K. E. Haugen, and J. P. Stensaas, 'Vurdering av feie- og tilsynstjenesten i Norge - hovedprosjekt', SINTEF NBL, Trondheim, SINTEF-rapport NBL A09108, 2009.
- [14] B. A. Mostue, 'Brannskadeutviklingen i Norge - Tiltak for   redusere brannskadene', SINTEF rapport NBL A08111, 2008.
- [15] B. A. Mostue and J. P. Stensaas, 'Analyse av DSBs brannstatistikk for bygningsbranner i ti rsperioden 1994-2003', Project number: 107325 ISBN 8214024498, 2005.
- [16] J. K rte, 'En analyse av det norske brannvesenet', Norges branntekniske laboratorium, Trondheim, Norway, STF25 A89003, Feb. 1989.
- [17] P. Sch enman, 'Global concepts in residential fire safety Part 1 best practices from England, Scotland, Sweden and Norway', *Syst. Plan. Corp. Arlingt.*, 2007.
- [18] London Fire Brigade, 'Fifth London Safety Plan 2013-2016', 2013.
- [19] 'Review of Fire and Rescue Service response times - Fire Research Series 1/2009', Department for Communities and Local Government, Feb. 2009.
- [20] 'Official Statistics. Fire incident response times: April 2015 to March 2016, England. Technical notes. Data collection.' Home Office, UK, 2017.
- [21] H. Jaldell, 'Tidsfaktornes betydelse vid r ddningsinsats - en oppdatering av en samh llsekonomisk studie', Myndigheten f r samh llsskydd og beredskap (MSB), 2004.

- [22] Finansdepartementet, 'NOU 2012:16 - Samfunnsøkonomiske analyser', Statens forvaltningstjeneste, Oslo, Norway, 2012.
- [23] S. Kerber, 'Analysis of changing residential fire dynamics and its implications on firefighter operational timeframes', UL, 2012.
- [24] A. Andersen, 'Bolig, omgivelser og miljø', *Samfunnsspeilet Stat. Sentralbyrå*, no. 4, Sep. 2004.
- [25] 'Boliger, 1. januar 2016'. Statistisk sentralbyrå, 21-Jun-2016.
- [26] P. J. Hovde, 'Fire loads and fire development in flats', in *Conference proceedings Volume 2*, Edinburgh, Scotland, 2001, vol. 2, pp. 1363–1368.
- [27] *Forskrift 5. juli 1990 nr. 0546 om brannforebyggende tiltak og brannsyn (FOBTOB)*, vol. FOR-1990-07-05 nr 0546. 1990.
- [28] B. A. Mostue, 'Evaluerer av tiltak mot brann. Har røykvarslere, håndsløkkingsapparater og sprinkleranlegg hatt effekt på brannsikkerheten i Norge?', ISBN 978-82-14-00049-8, NBL A00853, 2000.
- [29] C. Sesseng and Reitan, Nina Kristine, 'Kartlegging av bruk av røykvarslere i boliger', SP Fire Research AS, Trondheim, SPFR-rapport A15 20052:1.
- [30] Norsk Elektroteknisk Komité, 'NEK 400:2014 5. utgave Elektriske lavspenningsinstallasjoner'. Norsk Elektroteknisk Komité, 2014.
- [31] *Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg*. 1998.
- [32] R. Stølen, A. E. Steen-Hansen, J. P. Stensaas, and C. Sesseng, 'Brann til middag? Undersøkelse av sikringstiltak mot branner på komfyr', ISBN 9788214000900, NBL A11111, 2011.
- [33] Kommunal- og moderniseringsdepartementet, *Forskrift 26. mars 2010 nr. 489 om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift, TEK10), § 11-6 med veiledning. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk*. 2015.
- [34] Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap, *Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen*, vol. Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap. .
- [35] 'Teknisk kravspesifikasjon Vedlegg 1, Standard krav fremskutt enhet'. 23-Nov-2015.
- [36] T. Lennavik and G. Thorsen, 'Fremskutt enhet - Rapport fra studietur i Sverige, mars 2007'.
- [37] 'Framskjuten enhet'. [Online]. Available: https://sv.wikipedia.org/wiki/Framskjuten_enhet. [Accessed: 19-Apr-2017].
- [38] 'FiP (Första instats person)', *Räddningstjänsten Väst*. [Online]. Available: www.rvast.se/nyheter/fip-forsta-insats-person-. [Accessed: 06-Apr-2017].
- [39] E. Lantz, 'FiP-Ett kostnadseffektivt hjälpmedel för ett likvärdigt skydd mot olyckor? Ett analys av Gästrike Räddningstjänsts satsning på FiP-första insatsperson', Brandteknik och Riskhantering, Lunds tekniska högskola. Lunds universitet., Lund, Sverige, 5368, 2011.
- [40] 'Första insatsperson (FIP)', *Värendes Räddningstjänst*, 11-Feb-2014. [Online]. Available: <http://www.vaxjo.se/-/Varends-Raddningstjanst---startside/Om-oss/Utryckningsverksamhet/Forsta-insats-person-FIP-projekt/>. [Accessed: 18-Apr-2017].
- [41] Räddningstjänsten Halmstad, 'Offensiv enhet i praktiken'.
- [42] I. Strandqvist, 'Effektiv användning av FIP: En kostnadsnyttoanalys; tidsbesparing vid brand i byggnad för Sveriges räddningstjänster', 2015.
- [43] 'Offensiv enhet', 13-Nov-2009. [Online]. Available: <https://www.msb.se/sv/Insats--beredskap/Brand--raddning/Offensiv-enhet/>. [Accessed: 20-Apr-2017].
- [44] Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap, *Veiledning om røyk- og kjemikaliedykking*, vol. Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap. .

A Intervjuguide brannvesen

Responstid/Innsatstid

1. I dagens dimensjoneringsforskrift er *innsatstid* definert som tiden fra innsatsstyrken er alarmert til den er i arbeid på skadestedet. Hvordan tolker du "i arbeid på skadestedet"?
2. Dimensjoneringsforskriften stiller krav til 10, 20 og 30 minutters innsatstid. Tilfredsstiller ditt brannvesen kravene til innsatstid?
 - a. Hvilke kompenserende tiltak eller vurderinger er gjort ved avvik?
3. Hva er ditt synspunkt på å endre fra dagens innsatstid til responstid som inkluderer tiden alarmsentralen bruker?
4. Hva er din opplevelse av alarmsentralene?
 - a. Bruker alarmsentralene tiden fornuftig?
 - b. Hva kunne vært gjort bedre?
5. Opplever du en endring (forbedring/forverring) av det brannbildet brannvesenet møter ved ankomst i dag forhold til tidligere (før 2000/2002)?
 - a. Knyttet til endret byggeskikk (før/etter VTEK97 3.utg)?
 - b. Knyttet til bedre varsling/tidligere deteksjon?

Vaktberedskap

1. I dagens dimensjoneringsforskrift står det at *samlet innsatsstyrke skal være minst 16 personer*. Videre står det i veiledningen at *innen 10-15 minutter etter at førsteinnsatsen er iverksatt, skal en styrke på 12-14 mannskaper være i samlet innsats*. Hvordan løser ditt brannvesen dette?
 - a. På stasjoner med døgnkasertering?
 - b. På stasjoner med dreierende vakt/dagkasertering?
2. Har ditt brannvesen problemer med oppmøte blant mannskap uten fast vakt/frivakt?
3. Har ditt brannvesen opplevd problemer med rekruttering?
 - a. Er det enkelt å rekruttere nye brannfolk?
4. Hvilke erfaringer med utkall har ditt brannvesen gjort etter innføring av nødnett.
5. Hvilke faglige vurderinger er gjort for å avvike fra dagens dimensjoneringsforskrift når det gjelder valg av vaktordning?

Stikkord fra veiledning:

 - Ikke 12-14 etter 10-15 min etter førsteinnsats
 - Risikoobjekter eller situasjoner som ikke dekkes av beredskapen (ros)
 - Dårlig oppmøte
 - Brannvesenet er pålagt oppgaver som svekker beredskapen
 - Vær og føreforhold.

DREIENDE VAKT I STEDET FOR DAGKASERNERING – begrunnelse, når aktuelt

DAGKASERNERING I STEDET FOR DREIENDE VAKT – begrunnelse, når aktuelt

DØGN- I STEDET FOR DAGKASERNERING – begrunnelse, når aktuelt**DAGKASERNERING I HENHOLD TIL FORSKRIFT– begrunnelse, når aktuelt****Fremskutt enhet**

1. Hvordan vil du definere begrepet fremskutt enhet?
2. Benyttes begrepet "fremskutt enhet" i deres brannvesen?
3. Ved hvilke typer innsatser ser du fremskutt enhet som hensiktsmessig å benytte?
4. Hvordan er deres enhet utstyrt/hvordan ville du utstyre en fremskutt enhet?

B Statistisk analyse av alarmbehandlingstid i BRIS

Resultatene fra analysen er presentert i avsnitt 3.3.2.

Grunnet datamaterialets uttalte skjevhet (median = 1,2 minutter og maksimumsverdi = 1195,1 minutter) ble det gjennomført repetert ensidig Grubbs-test for utliggere, og verdier definert som utliggere ble fjernet. I praksis medførte dette at alle verdier for behandlingstid over 6,5 minutter ble fjernet.

Deretter ble det testet for normalfordeling ved å bruke Shapiro-Wilks test, som viste at dataene ikke oppfylte kravene til normalfordeling. Visuell analyse av dataene ved hjelp av histogram og QQ-plot viste også at dataene ikke var normalfordelte, men heller ikke langt unna. Datamaterialet oppfylte heller ikke kravet til homoskedastisitet, noe som ble testet ved Breusch-Pagan Test.

Det ble derfor gjennomført en multivariat regresjonsanalyse (Linear model with robust standard error) som stiller mindre krav til normalfordeling og homoskedastisitet, med variablene *Hendelsestype* og *Fylke* som kovariater. Førstnevnte variabel var en kategorisering av rapportert *Opprinnelig hendelsestype*.

Regresjonsanalysen ble utført i Stata versjon 14.



RISE Fire Research AS

Postadresse: Postboks 4767 Sluppen, 7465 Trondheim
Telefon: 464 18 000
E-post: post@risefr.no
Internett: www.risefr.no

**RI.
SE**